

Paquete de estudio: estimación espectral clásica con ventanas (Procesamiento de Señales, UCAB)

Contenido: (1) guía de estudio desde cero, (2) por qué sucede cada cosa y gracias a qué, (3) funciones de Octave, (4) resultados y defensa. Práctica del grupo de Gerardo Febres, Gabriel Infante y Aria Bahrami.

Guía de estudio: estimación espectral clásica (Procesamiento de Señales, Unidad I)

0. El mapa: de dónde viene todo

Toda la Unidad I responde a una sola pregunta: **si solo tengo un pedazo corto de una señal aleatoria, ¿cómo estimo en qué frecuencias está su potencia?** Cada tema de la clase es un peldaño para poder contestarla, y la práctica de las ventanas es el último peldaño.

Esta guía sigue el material de clase de tu Drive (*Estimadores de momentos estadísticos*, de María Cristi Stefanelli, UCAB) y lo completa con la parte investigativa de la práctica: las ventanas y los estimadores de Bartlett y Welch. Lo que viene de la clase está marcado como tal; lo que agregó yo (demostraciones, ejemplos, investigación) también.

La cadena de ideas, en orden, es esta:

1. **Una señal aleatoria no se puede escribir con una fórmula.** Se describe con un proceso aleatorio y con sus promedios (sección 1).
2. **Para que los promedios tengan sentido hace falta que no cambien con el tiempo** (estacionariedad) **y que un solo pedazo de señal represente a todo el proceso** (ergodicidad). Sin esto no se puede estimar nada (sección 2).
3. **La autocorrelación dice qué tan parecida es la señal consigo misma desplazada.** Su transformada de Fourier es la densidad espectral de potencia, la DEP: la respuesta a nuestra pregunta (sección 3).
4. **Pero nunca tenemos el proceso completo, solo L muestras.** Entonces la DEP se *estima*, y un estimador se juzga por su sesgo y su varianza (sección 4).
5. **Analizar L muestras con la DFT equivale a multiplicar por una ventana** y eso deforma el espectro (sección 5).
6. **El periodograma es el estimador más directo**, y tiene dos defectos: fuga y varianza alta (sección 6).
7. **La ventana ataca la fuga** (sección 7) **y promediar periodogramas ataca la varianza** (sección 8).
8. **La práctica prueba todo esto con simulaciones** (sección 9).

Si algo no se entiende, casi siempre es porque falta el peldaño anterior: vuelve uno atrás en la lista.

Cómo usar la guía. Cada sección tiene definiciones, fórmulas con su origen, un ejemplo y preguntas con respuesta. Intenta contestar cada pregunta *antes* de leer la respuesta: eso es lo que de verdad fija las ideas. Al final (secciones 10 y 11) hay preguntas de repaso, un glosario y los errores más comunes.

1. Procesos aleatorios y sus promedios

Idea central: una señal aleatoria no se puede predecir muestra a muestra, pero sus *promedios* sí son estables y describen su comportamiento.

1.1 Variable aleatoria (clase, tema 01)

Una **variable aleatoria (v.a.)** es una función que asigna un número a cada resultado posible de un experimento aleatorio. Ejemplo de la clase: lanzar una moneda; hay dos resultados (cara y sello) y se les asigna 0 y 1, así que X toma valores en $\{0, 1\}$. Es **discreta** si toma un número finito o numerable de valores (moneda) y **continua** si toma valores en un intervalo (la temperatura de una persona elegida al azar).

Una v.a. se describe con dos funciones:

$$F(x) = P[X \leq x] \quad \quad p(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

- **$F(x)$** , la función de distribución acumulada (FDA): la probabilidad de que X sea menor o igual que x . Siempre va de 0 a 1 y nunca decrece.
- **$p(x)$** , la función de densidad de probabilidad (fdp): la derivada de F . El área bajo $p(x)$ entre x_1 y x_2 es la probabilidad de que X caiga en ese intervalo.

1.2 Proceso aleatorio (clase, tema 02)

Una señal discreta aleatoria se modela como un **proceso estocástico**: una familia de v.a., una por cada instante n .

$$X[n] = \{X_n\}$$

Piensa en 1000 micrófonos grabando a la vez el mismo ruido de fondo. Cada grabación es una **realización** (una señal concreta, $x_3[n]$, $x_7[n]$, ...). El conjunto de todas las realizaciones posibles es el **ensamble**. Si fijas un instante $n = k$ y miras los 1000 valores de ese instante, tienes una v.a. $X[k]$.

Como manejar las funciones F y p de cada instante es incómodo, se usan **promedios estadísticos**.

1.3 Promedios estadísticos (de ensamble)

Promedio	Fórmula	Qué mide
Media (valor esperado)	$E[X_n] = \int x p(x, n) dx$	El valor central; en una señal eléctrica, el nivel DC
Valor cuadrático medio	$E[X_n^2] = \int x^2 p(x, n) dx$	Potencia promedio total
Varianza	$\text{Var}[X_n] = E[X_n - E[X_n] ^2] = \sigma^2$	Potencia de las variaciones alrededor de la media

Promedio	Fórmula	Qué mide
Autocorrelación	$\varphi_{xx}[n, m] = E[X_n X_m^*]$	(potencia AC) Qué tan relacionado está el valor en n con el valor en m
Autocovarianza	$\gamma_{xx}[n, m] = E[(X_n - m_n)(X_m - m_m)^*]$	Igual, pero quitando antes la media

De dónde sale la media: es el promedio de todos los valores posibles, cada uno pesado por su probabilidad (como una nota ponderada). La **varianza** nace de preguntar “¿cuánto se aleja de la media, en promedio?”; se eleva al cuadrado para que las desviaciones positivas y negativas no se cancelen. Su raíz, σ , es la **desviación estándar** (el valor RMS de la parte AC).

Propiedades que se usan siempre (clase):

- $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$, $E[k] = k$, $E[kX] = kE[X]$.
- Si X e Y son independientes: $E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$ y $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$.
- $\text{Var}[kX] = k^2 \cdot \text{Var}[X]$ y $\text{Var}[\text{constante}] = 0$.
- Se relacionan así: autocorrelación = autocovarianza + (media)². Si la media es cero, **coinciden**.

1.4 Promedios temporales

En la práctica no se tienen 1000 micrófonos, sino una sola realización. Sobre ella se calculan promedios *en el tiempo*:

$$\langle x \rangle = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2L+1} \sum_{n=-L}^L x[n] \quad \langle x[n+m] \rangle, x^*[n] \rangle = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2L+1} \sum_{n=-L}^L x[n+m] x^*[n]$$

La pregunta clave de la siguiente sección es: ¿cuándo el promedio en el tiempo de *una* señal coincide con el promedio del ensamble?

1.5 Ejemplo resuelto: ruido blanco

El ruido blanco de la práctica (randn) cumple que cada muestra es independiente de las demás, con media 0 y varianza $\sigma^2 = 1$. Su autocorrelación sale directamente de las propiedades de arriba:

- Si $n \neq m$: $E[X_n X_m] = E[X_n] \cdot E[X_m] = 0 \cdot 0 = 0$ (independientes).
- Si $n = m$: $E[X_n^2] = \text{Var}[X_n] + (\text{media})^2 = \sigma^2 + 0 = \sigma^2$.

$$\varphi_{xx}[m] = \sigma^2 \delta[m]$$

Es un “pico” en $m = 0$ y cero en todo lo demás: el ruido blanco no se parece a sí mismo desplazado, ni siquiera una muestra.

Preguntas

P1. ¿Qué diferencia hay entre una realización y un proceso? R: el proceso es la familia completa de señales posibles (el ensamble); una realización es una señal concreta de esa familia. El código de la práctica genera una realización de ruido cada vez que llama a randn.

P2. ¿Por qué la autocovarianza y la autocorrelación coinciden cuando la media es cero? R: porque la autocovarianza es la autocorrelación menos el producto de las medias; si la media es 0, ese producto vale 0.

P3. ¿Qué es σ^2 físicamente en una señal eléctrica? R: la potencia promedio de la parte AC (lo que oscila alrededor del nivel DC). Por eso el ruido de varianza 1 “tiene potencia 1”.

2. Estacionariedad, ergodicidad y autocorrelación

Idea central: para estimar algo a partir de una señal, ese algo tiene que ser el mismo en todos los instantes (estacionariedad) y la señal tiene que ser “típica” de todo el proceso (ergodicidad).

2.1 Estacionariedad (clase, tema 03)

- **En sentido estricto:** todas las propiedades estadísticas son independientes del tiempo. La densidad conjunta no cambia si se desplazan todos los instantes en τ : $p(x_1, \dots, x_k; n_1, \dots, n_k) = p(x_1, \dots, x_k; n_1 + \tau, \dots, n_k + \tau)$.
- **En sentido amplio (WSS):** solo se pide que los promedios de primer orden no dependan del tiempo y que los de segundo orden dependan únicamente de la *diferencia* de tiempos. Es la que realmente se usa en la materia.

Un proceso WSS cumple tres cosas:

$$E[X_n] = \mu_x \quad (\text{constante}) \quad \text{y} \quad \text{Var}[X_n] = \sigma_x^2 \quad (\text{constante}) \quad \text{y} \quad \varphi_{xx}[n+m, n] = E[X_{n+m}X_n^*] = \varphi_{xx}[m]$$

La última línea es importante: la autocorrelación pasa de depender de dos variables (n y m) a depender solo del **desfase m** . Es una secuencia unidimensional, mucho más manejable.

Ejemplos. El ruido blanco de la práctica es estacionario. Una señal de voz *no* lo es si se la mira durante segundos (cambia de vocal a vocal), pero sí es aproximadamente estacionaria en tramos de 5 a 100 ms; por eso en las prácticas de voz se cortaba en tramos y se calculaba un espectro por tramo.

2.2 Propiedades de la autocorrelación de un proceso WSS (clase)

Propiedad	Fórmula	Qué significa
Es par	$\varphi_{xx}[m] = \varphi_{xx}^*[-m]$ (real: $\varphi_{xx}[m] = \varphi_{xx}[-m]$)	Comparar $x[n]$ con $x[n+m]$ es lo mismo que comparar con $x[n-m]$
Máximo en el origen	$ \varphi_{xx}[m] \leq \varphi_{xx}[0]$	Nada se parece más a la señal que ella misma sin desplazar
Valor en cero	$\varphi_{xx}[0] = E[X ^2]$	Valor cuadrático medio =

Propiedad	Fórmula	Qué significa
Autocovarianza en cero	$\gamma_{xx}[0] = \text{Var}[X]$	potencia promedio total Potencia de la parte AC
Decorrelación	$\gamma_{xx}[m] \rightarrow 0$ cuando $m \rightarrow \infty$ (en muchos procesos)	Las muestras muy separadas dejan de estar relacionadas

La autocorrelación y la autocovarianza de un proceso WSS son secuencias **determinísticas** (no aleatorias) y de energía finita, así que tienen transformada de Fourier y Z. Este es el puente hacia la DEP en la sección 3.

2.3 Ergodicidad (clase)

Un proceso es **ergódico** si cumple dos condiciones:

1. Sus promedios en el tiempo, $\langle X_n \rangle$ y $\langle X_{n+m} X_n^* \rangle$, **no dependen de qué realización** se escoja.
2. Esos promedios en el tiempo **coinciden** con los del ensamble, m_x y $\phi_{xx}[m]$.

De aquí se concluye (clase): **todo proceso ergódico es WSS, pero no todo WSS es ergódico.**

Por qué importa tanto. Gracias a la ergodicidad se pueden medir los promedios del ensamble (que no tenemos) con promedios en el tiempo de una sola señal (que sí tenemos). Con una señal ergódica, las cantidades eléctricas de siempre coinciden con las estadísticas (clase):

Cantidad eléctrica	Expresión
Valor DC	$E[x] = m_x$
Potencia promedio total	$\phi_{xx}[0] = E[x^2] = \langle x^2 \rangle$
Potencia promedio DC	$(E[x])^2$
Potencia promedio AC	$\text{Var}(x) = E[x^2] - (E[x])^2$
Valor RMS de la parte AC	$\sigma_x = \sqrt{\text{Var}(x)}$

2.4 Dos contraejemplos que aclaran todo

- **Estacionario pero no ergódico.** Sea $X[n] = A$ para todo n , donde A es una constante *aleatoria* con media 0 y varianza σ^2 que se sortea una sola vez por realización. Entonces $E[X_n] = 0$ y $\phi_{xx}[m] = \sigma^2$ (no depende de n , así que es WSS). Pero el promedio en el tiempo de una realización es A , que cambia de realización en realización y no vale 0: no es ergódico. Con una sola señal jamás podrías descubrir que la media del ensamble es 0.
- **Estacionario y ergódico.** El ruido blanco: cualquier realización larga tiene media temporal cercana a 0 y potencia temporal cercana a σ^2 . Por eso en la práctica basta una sola realización de ruido para estimar su espectro.

Preguntas

P1. ¿Por qué se necesita estacionariedad para usar un promedio en el tiempo? R: si las propiedades cambian con n , el promedio temporal mezcla comportamientos distintos y no

estima ningún parámetro fijo. Estacionariedad significa “el parámetro que quiero estimar es el mismo en todo instante”.

P2. ¿Por qué $\phi_{xx}[0]$ es la potencia promedio? R: porque $\phi_{xx}[0] = E[X_n X_n^*] = E[|X_n|^2]$, y el valor cuadrático medio es, por definición, la potencia promedio de la señal.

P3. ¿El ruido blanco gaussiano es ergódico? R: sí. Es WSS y sus muestras se decorrelacionan por completo ($\phi_{xx}[m] = 0$ para $m \neq 0$), así que los promedios temporales convergen a los del ensamble.

P4. ¿Qué pasa si mi señal de voz dura 3 segundos? R: no es estacionaria en todo ese intervalo. Hay que cortarla en tramos de 5 a 100 ms, donde se comporta como estacionaria, y estimar un espectro por tramo.

3. La densidad espectral de potencia (DEP)

Idea central: la DEP reparte la potencia de la señal entre las frecuencias. Es lo que queremos estimar en toda la unidad.

3.1 Definición y de dónde sale (clase, tema 04)

Como la autocorrelación de un proceso WSS es una secuencia determinística de energía finita, tiene transformada de Fourier. A esa transformada se le llama **densidad espectral de potencia** (teorema de Wiener-Khinchin):

$$\Phi_{xx}(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \varphi_{xx}[m] e^{-j\omega m} \quad \varphi_{xx}[m] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_{xx}(e^{j\omega}) e^{j\omega m} d\omega$$

Por qué se llama así. Si evaluamos la fórmula inversa en $m = 0$, el exponencial vale 1 y queda:

$$\varphi_{xx}[0] = E[|x|^2] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_{xx}(e^{j\omega}) d\omega$$

O sea: el **área** bajo la DEP es la potencia promedio total. Por eso es una *densidad de potencia* (al integrarla da potencia) y es *espectral* porque es función de la frecuencia. Para un proceso ergódico, esa potencia coincide con la calculada sobre una señal cualquiera del proceso (clase).

Si el proceso es real, la DEP es **real, par y no negativa**. Si la media es cero, la DEP de la autocorrelación y la de la autocovarianza son la misma.

3.2 Unidades y dos formas de medir la frecuencia

- En tiempo continuo, la DEP se mide en W/Hz. En tiempo discreto es potencia por rad/muestra (o por ciclo/muestra).
- La frecuencia angular ω (rad/muestra) y la frecuencia normalizada f (ciclos/muestra) se relacionan por $\omega = 2\pi f$. Las sinusoides de la práctica, $\omega_1 = 2\pi/12$ y $\omega_2 = 2\pi/14$, son $f_1 = 1/12 \approx 0.0833$ y $f_2 = 1/14 \approx 0.0714$ ciclos/muestra, o $\omega_1 \approx 0.524$ y $\omega_2 \approx 0.449$ rad/muestra.
- Para señales reales basta mirar de 0 a π (la parte negativa es un espejo). Octave/MATLAB devuelven la versión **unilateral** y por eso duplican el nivel.

3.3 Ejemplos resueltos (las tres DEP de la práctica)

Ejemplo 1. Ruido blanco. Ya vimos que $\phi_{xx}[m] = \sigma^2 \delta[m]$. Su transformada es una suma con un solo término distinto de cero:

$$\Phi_{xx}(e^{j\omega}) = \sum_m \sigma^2 \delta[m] e^{-j\omega m} = \sigma^2$$

La DEP es **constante**: todas las frecuencias tienen la misma potencia. De ahí el nombre “blanco”, por analogía con la luz blanca (todos los colores por igual). Su área es $(1/2\pi) \cdot \sigma^2 \cdot 2\pi = \sigma^2$, la potencia, como debe ser.

Ejemplo 2. Una senoide. Sea $x[n] = A \cos(\omega_0 n + \theta)$, con la fase θ uniforme en $[0, 2\pi)$ (así el proceso es estacionario). Su autocorrelación es:

$$\varphi_{xx}[m] = E[\cos(\omega_0(n+m) + \theta) \cos(\omega_0 n + \theta)] = \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 m)$$

Sale de la identidad $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)]$: el primer término da $\cos(\omega_0 m)$, que no depende de θ , y el segundo promedia 0 sobre θ . El coseno tiene como transformada dos deltas:

$$\Phi_{xx}(e^{j\omega}) = \frac{\pi A^2}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

Comprobación: la potencia es $(1/2\pi) \cdot (\pi A^2/2) \cdot 2 = A^2/2$, que es la potencia conocida de una senoide. Toda su potencia está concentrada en una sola frecuencia: **una línea espectral**.

Ejemplo 3. Sinusoides más ruido (la señal de la práctica). Si las sinusoides y el ruido son independientes, las DEP se suman: líneas espectrales en ω_1 y ω_2 encima de un piso constante σ^2 (por eso la DEP de la suma es la suma de las DEP “solo si no están correlacionados”, como dice la clase). Un buen estimador debe mostrar dos picos sobre un piso plano. La potencia de cada línea es $A^2/2$:

Componente	Potencia	Forma en la DEP
Senoide de amplitud 1	$1/2 = 0.5$	Línea (delta) en ω_0
Senoide de amplitud 0.01	$0.0001/2 = 0.00005$	Línea (delta) mucho más pequeña
Ruido de varianza 1	1	Piso plano de valor $\sigma^2 = 1$

Preguntas

P1. ¿Por qué la DEP del ruido blanco es plana? R: porque su autocorrelación es un solo pico en $m = 0$, y la transformada de un pico en el origen es una constante.

P2. ¿Qué representa el área bajo la DEP? R: la potencia promedio total de la señal, $\phi_{xx}[0]$ (dividida por 2π en la convención de rad/muestra).

P3. ¿Por qué la DEP no puede ser negativa? R: porque es una potencia por unidad de frecuencia, y una potencia no puede ser negativa. Matemáticamente, Φ_{xx} es el límite de $|X(\omega)|^2/N$, que es un cuadrado.

P4. ¿Cuántas veces es más pequeña la potencia de la senoide de amplitud 0.01 que la de amplitud 1? R: la potencia depende de A^2 , así que la razón es $(0.01/1)^2 = 10^{-4}$, es decir 10 000 veces menos, o 40 dB menos ($10 \log_{10}(10^{-4}) = -40$ dB). Este número es la clave del experimento 1.b.

4. Estimar con datos finitos: sesgo, varianza y consistencia

Idea central: nunca tenemos el proceso completo ni infinitas muestras, así que todo lo que calculamos es un *estimador*, y un estimador es él mismo una variable aleatoria. Hay que saber juzgar si es bueno.

4.1 Qué es un estimador (clase, “Estimación de parámetros”)

Estimar un parámetro es preguntarse cuánta información del parámetro tienen las muestras. Como no se conoce el valor exacto, se habla de la *probabilidad* de que el valor estimado coincida con el verdadero. El estimado es una v.a. que, ojalá, tiene dos virtudes:

- que **en promedio** acierte (sin sesgo);
- que su **variación** sea pequeña y tienda a cero al aumentar las muestras (consistencia).

Un criterio para escoger estimador es el **error cuadrático medio (ECM)** mínimo:

$$\text{ECM} = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \underbrace{E[(\hat{\theta} - \theta)^2]}_{\text{sesgo}^2} + \underbrace{\text{Var}[\hat{\theta}]}_{\text{varianza}}$$

Esta descomposición (que sale de sumar y restar $E[\theta]$ dentro del cuadrado) dice que el error tiene dos fuentes independientes: apuntar mal (sesgo) y apuntar bien pero con mala puntería (varianza). Imagina lanzar dardos: sesgo es que el grupo de dardos esté corrido del centro; varianza es que estén dispersos.

4.2 Las tres clasificaciones (clase)

Tipo	Condición	En palabras
No sesgado	$E[\hat{\theta}] = \theta$	En promedio acierta
Asintóticamente no sesgado	$E[\hat{\theta}] \rightarrow \theta$ cuando $L \rightarrow \infty$	Puede errar un poco con pocas muestras, pero el error desaparece al crecer L
Consistente	$\text{Var}[\hat{\theta}] \rightarrow 0$ cuando $L \rightarrow \infty$	Con muchas muestras se concentra en un valor

4.3 Dos estimadores concretos (clase)

$$\hat{m}_x = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} x[n] \quad \quad \hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} (x[n] - \hat{m}_x)^2$$

La clase afirma que el estimador de la media es **no sesgado y consistente**, y el de la varianza es **asintóticamente no sesgado y consistente**.

Demostración de que la media es no sesgada (clase, con todos los pasos):

$$E[\hat{m}_x] = E\left[\frac{1}{L}\sum_{n=0}^{L-1}x[n]\right] = \frac{1}{L}\sum_{n=0}^{L-1}E[x[n]] = \frac{1}{L}\cdot L\cdot E[x] = E[x]$$

Se usan dos propiedades: el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados, y como el proceso es estacionario $E[x[n]]$ no depende de n y sale de la sumatoria.

Y es consistente (complemento mío). Si las muestras son independientes con varianza σ^2 , la varianza de la suma es la suma de varianzas, y al dividir por L el factor se eleva al cuadrado:

$$\text{Var}[\hat{m}_x] = \frac{1}{L^2}\sum_{n=0}^{L-1}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{L} \xrightarrow{L \rightarrow \infty} 0$$

Ejemplo numérico. Con ruido blanco de $\sigma^2 = 1$ y $L = 1024$ muestras, la media estimada tiene desviación estándar $\sqrt{1/1024} = 1/32 \approx 0.031$. O sea, casi siempre sale entre -0.06 y 0.06 aunque la media real sea 0 . Con $L = 128$ la desviación sería 0.088 . Cuantas más muestras, más fiable.

La varianza con $1/L$ en vez de $1/(L-1)$. Con $1/L$ el estimador tiene un sesgo pequeño, $E[\hat{\sigma}^2] = (L-1)/L\sigma^2$, que desaparece cuando L crece: por eso es “asintóticamente no sesgado”, como dice la clase. (Con $1/(L-1)$ es exactamente no sesgado.)

4.4 Por qué esto es la base de la práctica

La DEP también se estima, y el periodograma se juzga con esta misma vara: ¿tiene sesgo? ¿tiene varianza que se anule al crecer L ? La respuesta, que vemos en la sección 6, es que el periodograma es (asintóticamente) no sesgado pero **no consistente**: su varianza no baja aunque aumentes las muestras.

En nuestra tarea. Medimos esas dos propiedades con Octave sobre ruido blanco de varianza 1 (experimento 2). La **media** de la estimación fue 0.320 a 0.323 en las cuatro ventanas, igual al valor verdadero $1/\pi \approx 0.318$: sin sesgo apreciable. La **varianza relativa** (varianza dividida por media al cuadrado, que no depende de la escala) de un solo periodograma fue 0.84 a 0.93 , es decir ≈ 1 ; al promediar $K = 16$ segmentos bajó a $0.056 - 0.057$, cerca de $1/16 = 0.0625$.

Preguntas

P1. ¿Qué es mejor: un estimador sin sesgo y con mucha varianza, o uno con un poco de sesgo y poca varianza? R: depende del ECM, que suma sesgo² y varianza. A veces conviene aceptar un sesgo pequeño si baja mucho la varianza. Eso es justo lo que hace el periodograma promedio: pierde un poco de resolución (sesgo) para ganar una varianza mucho menor.

P2. ¿Si un estimador es consistente, también es no sesgado? R: no necesariamente. Puede tener sesgo que se vaya a cero (asintóticamente no sesgado) o incluso sesgo permanente con varianza que se anula. Son propiedades distintas; la clase las lista por separado.

P3. ¿Por qué la varianza de la media baja como 1/L? R: porque sumar L muestras independientes multiplica la varianza por L, y dividir entre L la divide por L²; el cociente neto es 1/L.

5. Del análisis con DFT a las ventanas

Idea central: para calcular un espectro en el computador hay que usar una cantidad finita de muestras, y eso equivale a multiplicar la señal por una ventana. Esa multiplicación tiene un efecto preciso y calculable en frecuencia.

5.1 Antes: sistemas lineales con entrada aleatoria (clase, tema 05)

Un sistema lineal e invariante (LTI) tiene respuesta al impulso $h[n]$ y respuesta en frecuencia $H(e^{j\omega})$. Si la entrada es aleatoria, la salida también, y no se puede describir con fórmulas; se describe con la autocorrelación y la DEP, que sí son determinísticas:

$$\begin{aligned} \varphi_{yy}[m] &= \varphi_{xx}[m] * h[m] * h^*[-m] \\ \Longleftrightarrow \Phi_{yy}(e^{j\omega}) &= |H(e^{j\omega})|^2 \Phi_{xx}(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_{yx}[m] &= h[m] * \varphi_{xx}[m] \\ \Longleftrightarrow \Phi_{yx}(e^{j\omega}) &= H(e^{j\omega}) \Phi_{xx}(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

Ejemplo. Si se filtra ruido blanco ($\Phi_{xx} = \sigma^2$) con un filtro, la salida tiene DEP $\sigma^2 |H(e^{j\omega})|^2$: el filtro “colorea” el ruido dando forma a su espectro. Esta idea es la base de los modelos AR de la siguiente unidad. En nuestra práctica no se filtra nada, pero explica por qué la DEP es la herramienta natural para señales aleatorias: pasa limpiamente por los sistemas.

5.2 El proceso de análisis de Fourier de una señal (clase, figuras 4 y 5, Oppenheim 2011)

La clase presenta los pasos para obtener el espectro de una señal continua con la DFT:

1. **Filtro pasa bajo antisolapamiento.** Limita el ancho de banda para que, al muestrear, las frecuencias altas no se “doblen” sobre las bajas (solapamiento). Como el filtro real no es ideal, queda algo de solapamiento, pero se hace despreciable con un buen filtro.
2. **Muestreo (conversión A/D).** Se pasa a la secuencia $x[n]$. Debe cumplirse el teorema de Nyquist-Shannon: muestrear al menos al doble de la frecuencia máxima. La cuantificación introduce un ruido que se modela como una secuencia sumada a $x[n]$ y se hace despreciable con cuantificación fina.
3. **Multiplicación por una ventana $w[n]$.** La DFT exige longitud finita, así que se toma un tramo: $v[n] = w[n]x[n]$.
4. **DFT de $v[n]$.** Da $V[k]$, muestras equiespaciadas de la transformada de Fourier de $v[n]$.

En nuestra tarea. Los pasos 1 y 2 no existen: la señal la creamos directamente en el computador, ya muestreada (sinusoides con sin y ruido con randn). Los pasos 3 y 4 son exactamente lo que hace periodogram(x, ventana, Nfft).

5.3 El efecto de la ventana: multiplicar en el tiempo es convolucionar en frecuencia

La clase lo dice así: el efecto de multiplicar por una ventana de longitud finita es, en frecuencia, una **convolución periódica** entre el espectro de $x[n]$ y el espectro de $w[n]$.

$$v[n] = w[n] \cdot x[n] \quad \Longleftrightarrow \quad V(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$$

La clase describe el espectro de una ventana típica: un **lóbulo principal** concentrado alrededor de $\omega = 0$ y **lóbulos laterales** pequeños. La convolución con W reparte cada componente de X como una copia de W : una línea fina como una delta se convierte en una copia de W desplazada a esa frecuencia. Dos consecuencias:

- Cada línea espectral queda **ensanchada** al ancho del lóbulo principal (la resolución se limita).
- Cada línea “derrama” energía hacia los lados por los lóbulos laterales (la **fuga espectral**).

Lo que sale para la ventana rectangular (la que usa un periodograma sin ventana, solo por tomar N muestras):

$$W_R(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = e^{-j\omega(N-1)/2} \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}$$

Es el núcleo de Dirichlet. Se anula en $\omega = 2\pi k/N$ para $k \neq 0$. El primer cero está en $\omega = 2\pi/N$, así que el lóbulo principal mide de nulo a nulo $4\pi/N$ rad/muestra = **$2/N$ ciclos/muestra**. Esto es de donde sale el “ $2/N$ ” de la tabla de ventanas.

5.4 La DFT: muestras de la transformada

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k=0, \dots, N-1$$

Según la clase, $V[k] = V(e^{j\omega})$ con $\omega = 2\pi k/N$: la DFT solo *muestrea* la transformada de $v[n]$ en puntos separados $2\pi/N$ rad/muestra ($1/N$ ciclos/muestra). Si la ventana tiene longitud $L \leq N$, la DFT de N puntos agrega $N - L$ ceros (**zero-padding**): la curva se ve más suave porque hay más puntos, pero la información no aumenta ni mejora la resolución; solo la interpola.

Ejemplo clave: ¿la frecuencia cae justo en un bin? Una senoide de frecuencia $f = k_0/N$ con k_0 entero cae exactamente en un punto de la DFT y ahí concentra toda su energía (los demás puntos caen en ceros del núcleo de Dirichlet). Si no cae en un bin, la energía se reparte entre varios.

En nuestra tarea. Con $N = 1024$: $f_1 \cdot N = 1024/12 = 85.33$ y $f_2 \cdot N = 1024/14 = 73.14$. Ninguno es entero, así que ambas sinusoides tienen fuga *incluso con ventana rectangular*. Con $N = 128$ pasaría lo mismo (10.67 y 9.14). Por eso la ventana importa en el experimento 1.

Preguntas

P1. ¿Por qué hace falta una ventana para calcular la DFT? R: porque la DFT trabaja con un número finito de muestras. Tomar N muestras ya es multiplicar por una ventana rectangular; la cuestión es solo cuál ventana usar.

P2. ¿Qué hace el zero-padding y qué no hace? R: agrega puntos entre los bins originales, así que la curva se ve más suave y los picos se localizan mejor. No agrega información ni separa picos que el lóbulo principal ya fundió.

P3. ¿Por qué una delta se ve ancha en el periodograma? R: porque el periodograma ve la delta convolucionada con el espectro de la ventana; en lugar de una línea infinitamente fina aparece una copia del lóbulo principal.

P4. ¿Cuántos puntos de la DFT separa un par de frecuencias $f_1 = 1/12$ y $f_2 = 1/14$ con $N = 1024$? R: $\Delta f \cdot N = (1/12 - 1/14) \cdot 1024 = 12.2$ bins. Con $N = 128$ serían solo 1.5 bins.

6. El periodograma

Idea central: el periodograma es el estimador más directo de la DEP: calcular la FFT de los datos y elevar al cuadrado. Es rápido y natural, pero tiene dos defectos que motivan el resto de la unidad.

6.1 Definición

$$\hat{P}_{\text{per}}(\omega) = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\omega n} \right|^2 = \frac{1}{N} |X(e^{j\omega})|^2$$

En el computador se evalúa en los puntos de la FFT: $P[k] = |X[k]|^2 / N$, con $X[k]$ la FFT de las N muestras (sección 5.4). Ese es el estimador que calcula periodogram cuando no se le da ventana.

6.2 De dónde sale: es la transformada de una autocorrelación estimada

La DEP es la transformada de la autocorrelación (sección 3). Con N muestras no podemos promediar infinito, así que estimamos la autocorrelación con un promedio temporal finito:

$$\hat{r}[m] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|m|} x[n+|m|] x^*[n], \quad |m| \leq N-1$$

Se divide entre N (no entre $N - |m|$), lo que da un estimador con sesgo pero que garantiza que su transformada nunca sea negativa. Ahora el paso clave: expandir $|X|^2$ como doble suma y agrupar los términos con el mismo desfase $m = n - k$:

$$|X(e^{j\omega})|^2 = \sum_n \sum_k x[n] x^*[k] e^{-j\omega(n-k)} = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \left(\sum_k x[k+m] x^*[k] \right) e^{-j\omega m} = N \sum_m \hat{r}[m] e^{-j\omega m}$$

Es decir: **periodograma = transformada de Fourier de la autocorrelación estimada**. Es la definición de DEP con $\hat{r}$ en lugar de φ . (Por eso en las prácticas de cursos anteriores se comparaba el periodograma con “un estimador usando la FFT de la autocorrelación”: son lo mismo si se usa la versión con $1/N$.)

6.3 Media: casi sin sesgo, pero con fuga

Como $E[\hat{r}[m]] = (1 - |m|/N) \cdot \varphi[m]$, la autocorrelación estimada es la verdadera multiplicada por una ventana triangular (Bartlett). En frecuencia, el valor esperado del periodograma es la DEP verdadera convolucionada con el espectro de esa ventana:

$$E[\hat{P}_{\text{per}}(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_{xx}(\theta) W_B(\omega - \theta) d\theta$$

Cuando N crece, W_B se vuelve cada vez más estrecho y se parece a una delta, así que $E[P] \rightarrow \Phi$: es **asintóticamente no sesgado**. Con N finito, el sesgo es justamente el ensanchamiento y la fuga de la sección 5.3.

6.4 Varianza: no baja al aumentar N

Para un proceso gaussiano, la FFT en cada frecuencia es un número complejo con partes real e imaginaria gaussianas e independientes. Su módulo cuadrado, $|X|^2$, es entonces una variable **exponencial** (chi-cuadrado con 2 grados de libertad), y una exponencial tiene desviación estándar igual a su media:

$$\text{Var}[\hat{P}_{\text{per}}(\omega)] \approx \Phi_{xx}^2(\omega) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\text{Var}}{(\text{media})^2} \approx 1$$

Lo grave: esto es cierto **sin importar N** . Si aumentas las muestras no baja la varianza en cada frecuencia; lo que aumenta es el número de frecuencias que calculas (la curva se vuelve más fina y más “peluda”). Se necesita información *nueva* por cada punto de frecuencia y no la hay. Por definición de la sección 4, un estimador cuya varianza no tiende a 0 **no es consistente**.

6.5 Resolución

La resolución es el menor Δf que permite ver dos picos separados. Para la ventana rectangular es del orden de $1/N$ ciclos/muestra (ancho a -3 dB $\approx 0.89/N$). Con $N = 128$ es ≈ 0.0070 ; con $N = 1024$, ≈ 0.00087 . Como Δf entre nuestras sinusoides es 0.0119 , $N = 1024$ las separa con mucho margen (sección 5.4, P4).

6.6 El periodograma modificado (con ventana)

Si antes de la FFT se multiplica por una ventana $w[n]$, se obtiene el **periodograma modificado**:

$$\hat{P}_M(\omega) = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} w[n] x[n] e^{-j\omega n} \right|^2, \quad U = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} w^2[n]$$

La división por U compensa la potencia que la ventana le quita a la señal, para que el *nivel* de la DEP estimada no dependa de la ventana. Sin ella, una ventana como Blackman (que atenúa mucho los bordes) daría niveles más bajos que la rectangular. **El problema de la fuga se ataca aquí; el de la varianza no** (la ventana no cambia que cada punto sea una exponencial).

Detalle de escala en Octave/MATLAB. La función `periodogram` devuelve densidad por rad/muestra y *unilateral*: $P_{xx} = 2 \cdot |X|^2 / (2\pi \cdot \sum w^2)$ para $0 \leq \omega \leq \pi$. Para ruido blanco de varianza 1 eso da $\sigma^2/\pi \approx \mathbf{0.318}$ (–5 dB), no 1. Ese es el nivel que verás en las gráficas de la práctica (no es un error: el 2 viene de ser unilateral y el $1/2\pi$ de la convención de rad/muestra).

En nuestra tarea. `[Pxx, w] = periodogram(xa, ventanas{i}, Nfft);` es literalmente el periodograma modificado de la ecuación anterior, con $Nfft = 4096$ (zero-padding sobre $N = 1024$). El nivel de ruido en nuestras gráficas en dB salió a ≈ -7 dB y no -5 dB por el detalle explicado en la pregunta P3 de esta sección.

Preguntas

P1. ¿Qué es el periodograma en una frase? R: el módulo cuadrado de la FFT de los datos, dividido entre N ; equivale a la transformada de la autocorrelación estimada.

P2. ¿Por qué duplicar las muestras no suaviza el periodograma? R: porque cada punto de frecuencia sigue siendo una variable exponencial con desviación igual a su media; con más muestras solo tienes más puntos, no más promedio por punto.

P3. ¿Por qué el piso de ruido salió en –7 dB y no en –5 dB si la DEP es 0.318? R: el periodograma de ruido en cada frecuencia es exponencial, y el promedio del *logaritmo* de una exponencial queda 2.5 dB por debajo del logaritmo de su promedio: $10 \cdot \log_{10}(e^{-\gamma}) = -2.51$ dB (γ es la constante de Euler). $-5.0 - 2.5 \approx -7.5$ dB, y medimos -7.1 a -7.3 dB.

P4. ¿Qué corrige el periodograma modificado respecto al simple y qué no? R: reduce la fuga (eligiendo una ventana de lóbulos laterales bajos), pero no reduce la varianza. Para eso hay que promediar (sección 8).

7. Las ventanas (parte investigativa)

Idea central: una ventana es una curva que pondera las muestras antes de la FFT. No existe la ventana perfecta: mejorar la fuga siempre cuesta resolución.

7.1 El problema que resuelven

Tomar N muestras sin más es multiplicar por una ventana rectangular, cuyo espectro (núcleo de Dirichlet, sección 5.3) tiene lóbulos laterales altos: el primero a solo -13 dB del principal. Cada línea espectral fuerte “derrama” energía por esos lóbulos y puede tapar a una línea débil vecina. La causa física es el **corte brusco** de la señal en los extremos. Si la ventana baja suavemente hacia cero en los bordes, el corte deja de ser brusco y los lóbulos laterales bajan.

7.2 Las cuatro ventanas y su fórmula

Todas son del tipo “suma de cosenos”, $w[n] = a_0 - a_1 \cdot \cos(2\pi n/(N-1)) + a_2 \cdot \cos(4\pi n/(N-1))$, con $0 \leq n \leq N-1$:

Ventana	a_0	a_1	a_2	Fórmula
Rectangular	1	0	0	$w[n] = 1$
Hanning (Hann)	0.5	0.5	0	$0.5 - 0.5 \cos(2\pi n/(N-1))$

Ventana	a_0	a_1	a_2	Fórmula
				1))
Hamming	0.54	0.46	0	$0.54 - 0.46 \cos(2\pi n / (N - 1))$
Blackman	0.42	0.5	0.08	$0.42 - 0.5 \cos(2\pi n / (N - 1)) + 0.08 \cos(4\pi n / (N - 1))$

Detalles que suelen confundir:

- **Hann y Hanning** son la misma ventana (lleva el nombre de Julius von Hann; “Hanning” es el nombre que se popularizó por analogía con “Hamming”). Según la documentación de MATLAB, `hann(N)` vale 0 en los extremos mientras que `hanning(N)` usa $N+1$ en el denominador y no los incluye: la diferencia es mínima.
- **Hamming** es una Hann “elevada”: no llega a 0 en los bordes (vale 0.08). Los coeficientes 0.54 y 0.46 son una aproximación de $25/46$ y $21/46$, elegidos para anular el primer lóbulo lateral.
- **Blackman**: 0.42, 0.5 y 0.08 son una aproximación redondeada de los coeficientes “exactos” ($\approx 0.4266, 0.4966$ y 0.0769). Octave y MATLAB usan los redondeados.
- Con la fórmula de Blackman, Octave devuelve $-1.4 \cdot 10^{-17}$ en los extremos por redondeo; si luego se usa `pwelch`, hay que recortar con `max(blackman(N), 0)` porque rechaza valores negativos (error que corregimos en la tarea).

7.3 Por qué esa suma de cosenos mejora los lóbulos laterales

Un coseno en el tiempo desplaza el espectro: $\cos(2\pi n / (N-1))$ multiplica a w en el tiempo, y en frecuencia suma copias del espectro de la rectangular desplazadas ± 1 bin (y ± 2 bins para el segundo coseno). El espectro de la ventana es la suma de núcleos de Dirichlet desplazados y con pesos $a_0, -a_1/2, \dots$ de signos alternados:

- En el **centro**, las copias se suman y forman un lóbulo principal “montado” sobre varios bins, por eso es **más ancho**: $2/N$ (rectangular), $4/N$ (Hann y Hamming: copias a ± 1 bin), $6/N$ (Blackman: copias a ± 1 y ± 2 bins).
- En los **laterales**, las copias tienen signos opuestos y se cancelan parcialmente, por eso son **más bajos**. Hamming escoge sus pesos justo para que el primer lóbulo lateral se cancele casi por completo.

Por eso el compromiso es inevitable: lo que se gana cancelando laterales se paga ensanchando el principal.

7.4 Qué se mide en una ventana (los criterios de Harris, 1978)

El artículo clásico de Harris (“On the Use of Windows for Harmonic Analysis with the Discrete Fourier Transform”, Proc. IEEE, 1978) compara ventanas con tres criterios: el ancho de banda

equivalente de ruido (ENBW), el nivel máximo de lóbulo lateral y la velocidad de caída de los laterales. La práctica pide dos: ancho del lóbulo principal y nivel del lóbulo secundario. Todos se miden así:

- **Ancho del lóbulo principal (nulo a nulo):** distancia entre los dos primeros ceros alrededor de $\omega = 0$.
- **Ancho a -3 dB:** ancho donde la magnitud cae a 0.707 del pico (ancho “útil” para decidir si dos picos se separan).
- **Lóbulo secundario (sidelobe):** el mayor pico fuera del lóbulo principal, en dB respecto al pico principal.
- **Decaimiento:** cuántos dB por octava (cada vez que se duplica la distancia al centro) bajan los laterales. Depende de qué tan suave llega la ventana a los bordes: una ventana que salta (rectangular, Hamming) cae 6 dB/octava; una que llega a 0 con derivada cero (Hann, Blackman) cae 18 dB/octava.
- **Ganancia coherente (CG):** $CG = (1/N) \cdot \sum w[n]$. Es cuánto se atenúa una senoide. Hann 0.5, Hamming 0.54, Blackman 0.42.
- **ENBW (ancho de banda equivalente de ruido):** el ancho, en bins, de un filtro rectangular ideal que dejaría pasar la misma potencia de ruido blanco que la ventana:

$$\text{ENBW} = \frac{N \sum_n w^2[n]}{\left(\sum_n w[n] \right)^2}$$

7.5 Tabla de características (valores medidos por nosotros, N = 1024)

Los anchos y niveles los medimos en el código de Octave con una FFT de 2^{18} puntos; ENBW y CG se calcularon de la fórmula con $N = 1024$:

Ventana	Lóbulo principal (nulo a nulo)	Ancho a -3 dB	Lóbulo secundario (dB)	Decaimiento	ENBW (bins)	CG
Rectangular	$2.00/N$	$0.89/N$	-13.3	6 dB/oct	1.00	1.00
Hanning	$4.01/N$	$1.45/N$	-31.5	18 dB/oct	1.50	0.50
Hamming	$4.01/N$	$1.30/N$	-42.7	6 dB/oct	1.36	0.54
Blackman	$6.01/N$	$1.65/N$	-58.1	18 dB/oct	1.73	0.42

Los anchos de “nulo a nulo” están en ciclos/muestra; en rad/muestra se multiplican por 2π (el rectangular: $4\pi/N$). Los valores teóricos $2/N$, $4/N$ y $6/N$ coinciden con los medidos.

Nota de honestidad sobre las fuentes. Confirmé en línea que los tres criterios de arriba son los de Harris (1978), pero no pude abrir su tabla original ni otras tablas de ventanas (los sitios estaban bloqueados desde este entorno). Por eso la tabla de arriba son **nuestras mediciones y cálculos**, no valores copiados de un libro. En textos aparecen valores un poco distintos (por ejemplo -43 dB o -41 dB para Hamming) según si se mide el pico del primer lóbulo lateral o el nivel de la ventana “exacta” o la de coeficientes redondeados.

7.6 Ejemplos resueltos

Ejemplo 1. Altura del pico de una senoide. Una senoide $A\cos(\omega_0 n)$ es $(A/2)(e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n})$. Cerca de ω_0 , $|X| \approx (A/2) \cdot \Sigma w$, así que $|X|^2 \approx A^2 (\Sigma w)^2 / 4$. Con la escala de periodogram (sección 6.6):

$$P_{\text{pico}} \approx \frac{2}{2\pi \sum w^2} \cdot \frac{A^2 (\sum w)^2}{4} = \frac{A^2}{4\pi} \cdot \frac{(\sum w)^2}{\sum w^2} = \frac{A^2}{4\pi N} \cdot \text{ENBW}$$

Para $A = 1$ y $N = 1024$: Rectangular ≈ 81.5 , Hanning ≈ 54.3 , Hamming ≈ 59.8 , Blackman ≈ 47.1 . Eso explica por qué en la gráfica 1.a el pico es más alto con la rectangular (ENBW menor) y más bajo con Blackman (ENBW mayor): una ventana que atenúa más los bordes “ve” menos amplitud.

Ejemplo 2. ¿Se separan los dos picos? Regla práctica: dos picos se ven separados si Δf es mayor que el ancho a -3 dB de la ventana (y claramente si supera el ancho de nulo a nulo). Con $\Delta f = 0.0119$:

N	$\Delta f N$	Rectangular ($0.89/N$)	Hanning ($1.45/N$)	Blackman (6/N nulo a nulo)
128	1.5	Sí: $0.89 < 1.5$	En el límite: $1.45 \approx 1.5$, se funden	No: $6 > 1.5$
1024	12.2	Sí	Sí	Sí: $6 < 12.2$

Por eso con $N = 128$ solo la rectangular separaba los dos picos, y con $N = 1024$ (el código final) todas lo hacen.

Ejemplo 3. ¿Qué ventana elijo?

Si lo que quiero es...	Conviene	Por qué
Separar dos frecuencias muy cercanas de amplitud parecida	Rectangular	Lóbulo principal más estrecho
Ver una componente débil junto a una fuerte	Hanning o Blackman	Lóbulos laterales bajos que caen 18 dB/oct
Un compromiso general	Hanning o Hamming	Resolución moderada y fuga razonable
Medir la amplitud exacta de una senoide	Ventana de cima plana (no vista en la unidad)	La ganancia del pico varía poco si la frecuencia cae entre bins

Preguntas

P1. ¿Por qué una ventana más suave tiene lóbulos laterales más bajos? R: porque deja de cortar la señal bruscamente; la discontinuidad es lo que produce los laterales altos y de lento decaimiento. En frecuencia, la suma de núcleos desplazados cancela los laterales.

P2. ¿Por qué las ventanas Hann y Blackman “decaen” más rápido que Hamming si Hamming tiene el lateral más bajo? R: Hamming no llega a 0 en los bordes (queda un salto de 0.08), así que lejos del centro sus laterales caen solo 6 dB/octava. Hann y Blackman llegan suavemente a 0 y caen 18 dB/octava. Cerca del lóbulo principal gana Hamming; lejos, ganan Hann y Blackman. Eso lo vimos en el experimento 1.b sin ruido.

P3. ¿Qué pasa con el ancho del lóbulo principal si duplico N? R: se reduce a la mitad (es proporcional a $1/N$), y con eso mejora la resolución. El nivel de los lóbulos laterales no cambia: depende solo de la forma de la ventana.

P4. ¿Por qué se normaliza por Σw^2 y no por Σw ? R: la DEP es una *potencia* (cuadrática en la señal), así que la corrección también debe ser cuadrática: Σw^2 mide la potencia que la ventana deja pasar de un ruido blanco. Normalizar por Σw serviría para corregir amplitudes de picos, no niveles de ruido.

8. El periodograma promedio (Bartlett y Welch)

Idea central: como un solo periodograma tiene varianza que no baja, se calculan varios con trozos distintos de la señal y se promedian, igual que promediar varias mediciones reduce el error. El precio es perder resolución.

8.1 El método

Se corta la señal de N muestras en K segmentos de longitud L , separados D muestras entre inicios. Se calcula el periodograma modificado de cada uno y se promedian:

$$x_i[n] = x[n+iD], \quad n=0, \dots, L-1, \quad i=0, \dots, K-1 \quad \hat{P}_i(\omega) = \frac{1}{L} \left| \sum_{n=0}^{L-1} w[n] x_i[n] e^{-j\omega n} \right|^2 \quad \hat{P}_{\text{avg}}(\omega) = \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} \hat{P}_i(\omega)$$

Número de segmentos. Con solape de S muestras entre segmentos vecinos, $D = L - S$ y:

$$K = \left\lfloor \frac{N-L}{L-S} \right\rfloor + 1$$

N	L	Solape	K	Origen
1024	256	$L/2 = 128$	7	Práctica de 2022 de cursos anteriores
1024	64	$L/2 = 32$	31	Práctica de 2022 de cursos anteriores
16384	1024	0	16	Nuestra tarea (experimento 2, código de Octave)
16384	1024	512	31	Misma señal con solape del 50 %

Las dos variantes tienen nombre:

- **Bartlett** (1948/1950): segmentos sin solape y ventana rectangular.
- **Welch** (1967): segmentos que pueden solaparse (típicamente 50 %) y con una ventana (periodogramas modificados). Es el que implementa `pwelch`. Por defecto, según la documentación citada en las prácticas de cursos anteriores, `pwelch` usa ocho segmentos con 50 % de solape y ventana Hamming.

8.2 Por qué la varianza baja como 1/K

Es el mismo argumento de la sección 4.3 (varianza de la media). Si los K periodogramas fueran independientes y cada uno tuviera varianza relativa 1, su promedio tendría:

$$\text{Var}[\hat{P}_{\text{avg}}] = \frac{\text{Var}[\hat{P}_i]}{K} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\text{Var}[\text{media}]}{K} \approx \frac{1}{K}$$

Además, ahora sí hay **consistencia** si dejamos crecer K (con $N \rightarrow \infty$ y L fijo, $K \rightarrow \infty$ y la varianza $\rightarrow 0$). Con solape los segmentos están correlacionados, así que el beneficio por segmento es menor que el de segmentos independientes, pero se compensa porque caben más segmentos; en la práctica el solape reduce un poco más la varianza, especialmente con ventanas suaves (que atenúan las muestras de los bordes, y el solape las recupera).

8.3 El precio: resolución

Cada segmento tiene solo L muestras, así que el ancho del lóbulo principal pasa de ser proporcional a $1/N$ a ser proporcional a $1/L$. Con N fijo y sin solape, $K \cdot L \approx N$: **más segmentos significa segmentos más cortos, es decir menos resolución**. Es un compromiso entre varianza y sesgo (la resolución limitada es un sesgo, sección 6.3):

L	K ($N = 1024$, sin solape)	Varianza relativa $\approx 1/K$	Ancho a -3 dB de la rectangular $\approx 0.89/L$
1024	1	1.00	0.00087
256	4	0.25	0.0035
64	16	0.0625	0.0139

Con $\Delta f = 0.0119$ ciclos/muestra entre las sinusoides de la práctica, el caso $L = 64$ tiene un ancho (0.0139) mayor que Δf : **ya no puede separar los dos sinusoides**, aunque la curva sea mucho más suave. Con $L = 256$ (0.0035) los separa sin problema.

Ojo con un error de las prácticas de cursos anteriores. En la práctica de 2022 que revisamos se dice que con $L = 64$ y $K = 31$ la estimación es menos precisa “porque al reducir las muestras de cada segmento la varianza aumenta”. Es lo contrario: la varianza *baja* (hay más segmentos que promediar). Lo que empeora es la **resolución**. No copies esa explicación.

8.4 Relación con las señales no estacionarias

El mismo corte en segmentos sirve cuando la señal no es estacionaria (voz). Si en vez de promediar se grafican los K espectros uno al lado del otro en función del tiempo, se obtiene la **evolución temporal del espectro** (waterfall o espectrograma), como en la práctica de voz del Grupo 5.

En nuestra tarea (experimento 2). [PxxRect, wProm] = pwelch(ruidoLargo, wRect, 0, Nfft, 2*pi); corta 16384 muestras de ruido en $K = 16$ segmentos de 1024, sin solape, con la ventana indicada. La varianza relativa de la curva bajó de ≈ 0.85 – 0.93 (un segmento) a 0.056 – 0.057 (promedio), contra el $1/16 = 0.0625$ esperado. En una prueba adicional hecha en Python (4096 muestras, $L = 128$) el solape de 50 % redujo la varianza de ≈ 0.027 a ≈ 0.013 con Hanning, Hamming y Blackman, y de 0.028 a 0.022 con la rectangular.

Preguntas

P1. ¿Cuántos segmentos salen con $N = 1024$, $L = 256$ y solape $L/2$? R: $K = \lfloor (1024 - 256) / (256 - 128) \rfloor + 1 = \lfloor 768 / 128 \rfloor + 1 = 6 + 1 = 7$.

P2. ¿Por qué promediar reduce la varianza pero ensancha los picos? R: reduce la varianza porque promedia K estimaciones casi independientes; ensancha los picos porque cada estimación usa solo $L < N$ muestras y el lóbulo principal es proporcional a $1/L$.

P3. ¿Diferencia entre Bartlett y Welch? R: Bartlett usa segmentos sin solape y ventana rectangular; Welch permite solape y usa una ventana, así que sus periodogramas son modificados.

P4. Si quiero detectar dos sinusoides muy cercanas y también una curva suave, ¿puedo tener ambas cosas? R: no del todo. Resolución (L grande) y suavidad (K grande) compiten porque $K \cdot L \approx N$. Con una señal más larga (N mayor) se pueden mejorar las dos a la vez.

9. La práctica explicada: lo que hicimos y por qué

Idea central: la práctica es el laboratorio de todo lo anterior. Cada experimento comprueba una frase de la teoría.

9.1 Qué pide el enunciado y con qué parte de la teoría se conecta

Lo que pide la práctica	Qué teoría comprueba	Sección de esta guía
Investigar y graficar el espectro de las ventanas Rectangular, Hanning, Hamming y Blackman	Ancho del lóbulo principal y nivel del lóbulo secundario	7
1.a: dos sinusoides de amplitud 1 + ruido, periodograma con cada ventana	La ventana limita la resolución (separar dos frecuencias)	5.3, 6.5, 7
1.b: amplitudes 1 y 0.01 +	La fuga y el ruido pueden	3.3, 6.4, 7

Lo que pide la práctica	Qué teoría comprueba	Sección de esta guía
ruido	tapar una componente débil	
2: periodograma promedio de ruido blanco con cada ventana	Promediar reduce la varianza; la DEP del ruido blanco es plana	3.3, 4, 8
Comparar los estimadores	Periodograma vs periodograma promedio	6 y 8

9.2 Cómo funciona el código (Octave/MATLAB), paso a paso

El código es el mismo patrón en todos los experimentos: **crear la señal, enventanar, FFT, normalizar, graficar en dB.**

Paso 1. Parámetros y ventanas.

```
N = 1024; Nfft = 4096;
wRect = rectwin(N); wHann = hann(N); wHamm = hamming(N); wBlck =
max(blackman(N), 0);
```

N es el número de muestras y el largo de las ventanas. Nfft > N hace zero-padding (sección 5.4): solo interpola la curva. max(blackman(N), 0) corrige el $-1.4 \cdot 10^{-17}$ de redondeo que hace fallar a pwelch.

Paso 2. Espectro de las ventanas.

```
WfRect = abs(fftshift(fft(wRect, Nfft))); % FFT, centrar el cero,
magnitud
fVentana = linspace(-pi, pi, Nfft); % eje en rad/muestra
```

Es la transformada de la ventana (sección 5.3). fftshift solo reordena para que $\omega = 0$ quede al centro; abs porque la FFT es compleja.

Paso 3. La señal del experimento 1.

```
n = 0:N-1; w1 = 2*pi/12; w2 = 2*pi/14;
ruido = randn(1, N); % ruido blanco, media 0,
varianza 1
xa = 1*sin(w1*n) + 1*sin(w2*n) + ruido; % 1.a (en 1.b: 0.01 en
la segunda)
```

Son los tres bloques de la DEP del ejemplo 3 (sección 3.3): dos líneas y un piso plano. randn es el ruido blanco gaussiano. La misma realización de ruido se usa con las cuatro ventanas para que las diferencias se deban solo a la ventana.

Paso 4. Periodograma con cada ventana.

```
[Pxx, w] = periodogram(xa, ventanas{i}, Nfft);
```

Es el periodograma modificado de la sección 6.6: multiplica por la ventana, FFT, normaliza por Σw^2 y devuelve la DEP unilateral en rad/muestra.

Paso 5. Periodograma promedio.

```
ruidoLargo = randn(1, N*16); % K = 16
segmentos
[PxxRect, wProm] = pwelch(ruidoLargo, wRect, 0, Nfft, 2*pi); % solape
0, Fs = 2*pi
```

Corta en segmentos del largo de la ventana (1024), calcula el periodograma de cada uno y promedia (sección 8). El 2π final pone el eje en rad/muestra y el nivel igual al de periodogram; sin él, Octave usa $F_s = 1$ y los dos experimentos no se pueden comparar (problema 2 de la tabla 9.4).

9.3 Resultados y qué explican

Las ventanas. La figura 1 muestra el espectro en escala lineal: el pico de cada ventana es la suma de sus coeficientes (1024, 512, ≈ 553 y ≈ 430) y la rectangular es la más estrecha. La figura 2 (dB) deja ver los lóbulos laterales; por eso se graficó en dB.

Figura 1 (descripción): espectro de las cuatro ventanas en escala lineal con zoom al lóbulo principal. El pico de la rectangular llega a 1024, Hanning ≈ 512 , Hamming ≈ 553 y Blackman ≈ 430 ; la rectangular es la más estrecha.

Figura 2 (descripción): espectro de las ventanas en dB normalizado a 0 dB. La rectangular tiene laterales cerca de -13 dB que casi no decaen; Hamming ≈ -43 dB que decae poco; Hanning y Blackman decaen rápido, llegando bajo -100 dB lejos del lóbulo principal.

Experimento 1.a ($A_1 = A_2 = 1$). Con $N = 1024$ las cuatro ventanas muestran los dos picos separados, porque $\Delta f N = 12.2$ es mayor que el lóbulo más ancho (6). Las alturas siguen la fórmula $A^2 N / (4\pi \text{ENBW})$: 81, 54, 60 y 47.

Figura 3 (descripción): periodograma de la señal con $A_1 = A_2 = 1$ y ruido, $N = 1024$, con cada ventana. Se ven dos picos separados, en $\omega \approx 0.449$ y 0.524 rad/muestra, con las cuatro ventanas; el pico es más alto con la rectangular (≈ 80 – 90) y más bajo con Blackman (≈ 50 – 55).

Experimento 1.b ($A_1 = 1$, $A_2 = 0.01$). Solo aparece el pico de la senoide fuerte. La débil está **40 dB** por debajo de la fuerte, porque $(A_2/A_1)^2 = 10^{-4}$. Su pico queda cerca de -21 dB, mientras el piso de ruido está en -7 dB: la débil queda unos 14 dB por debajo del piso y el ruido la tapa, con *cualquier* ventana.

Figura 4 (descripción): periodograma con $A_1 = 1$ y $A_2 = 0.01$ más ruido, escala lineal. Solo se ve el pico de la senoide fuerte en $\omega \approx 0.524$; la débil es invisible con las cuatro ventanas.

Figura 5 (descripción): el mismo experimento en dB. Se ve el pico fuerte ($\approx +19$ dB) sobre un piso de ruido en torno a -7 dB con fluctuaciones; la senoide débil (pico esperado ≈ -21 dB) queda dentro del ruido.

Experimento 1.b sin ruido (complemento nuestro). Para ver el efecto de la *ventana* aislado, se quita el ruido. Entonces solo la fuga de la senoide fuerte puede tapar a la débil. La línea roja de la figura es esa fuga; la débil se ve cuando el pico azul sobresale de ella:

Ventana	La débil sobresale de la fuga	Causa
Rectangular	0.6 dB (tapada)	Lóbulos laterales altos, caen solo 6 dB/oct
Hamming	9.7 dB	Lateral bajo, pero cae solo 6 dB/oct
Hanning	31.5 dB	Cae 18 dB/oct
Blackman	39.3 dB	Cae 18 dB/oct, laterales más bajos

Figura 6 (descripción): experimento 1.b sin ruido, en dB, con $N = 1024$. Línea azul: señal con los dos sinusoides; línea roja discontinua: solo la fuerte (su fuga). Con Hanning y Blackman aparece un pico claro de la débil a la izquierda del fuerte; con Hamming un pico pequeño; con la rectangular queda tapado por la fuga.

Experimento 2 (ruido blanco, promedio de $K = 16$). La curva queda casi horizontal alrededor de 0.32 ($= 1/\pi$, -5 dB), como pide la DEP plana del ruido blanco. Con un solo segmento, la varianza relativa es ≈ 0.9 ; promediando baja a ≈ 0.057 (esperado $1/16 = 0.0625$).

Figura 7 (descripción): periodograma promedio (pwelch, $K = 16$) de ruido blanco con cada ventana, escala lineal. Curvas casi horizontales alrededor de 0.32 ($= 1/\pi$) con pequeñas variaciones.

9.4 Problemas que encontramos (y por qué pasaron)

#	Problema	Causa	Solución
1	pwelch fallaba con Blackman: "window vector must be real and ≥ 0 "	blackman(N) devuelve $-1.4 \cdot 10^{-17}$ en los extremos por redondeo y pwelch rechaza valores negativos	<code>max(blackman(N), 0)</code>
2	Eje y nivel distintos entre periodogram y pwelch	Sin frecuencia de muestreo, pwelch usa $F_s = 1$: eje en ciclos/muestra (0 a 0.5) y nivel ≈ 2 , no ≈ 0.32	Pasar $2 \cdot \pi$ como quinto argumento
3	Eje del espectro de ventanas rotulado " $(\pi$ rad/muestra)"	El eje estaba en radianes ($-\pi$ a π)	Rotular "(rad/muestra)"
4	No se ve el nivel de los lóbulos laterales	La escala lineal los aplasta	Gráfica extra en dB, normalizada
5	Los resultados cambiaban en cada corrida	El ruido es aleatorio	Semilla fija <code>randn('state', 1)</code>
6	Se dijo que la débil	Error de cálculo:	Corregido en todos

#	Problema	Causa	Solución
	estaba “80 dB por debajo”	$(0.01)^2 = 10^{-4}$ son 40 dB	los documentos
7	El margen de la débil en la rectangular salió 12.8 dB, pero en la figura no se ve	Se comparó con un solo punto de la fuga, que oscila entre picos y valles	Comparar con el <i>máximo</i> de la fuga en esa zona: 0.6 dB
8	Con $N = 128$ solo la rectangular separaba las sinusoides; con $N = 1024$, todas	La resolución depende de N (lóbulo $\propto 1/N$)	Se documentó y se usó $N = 1024$ (igual a la práctica de 2022)

9.5 Qué entregamos y cómo se compara con las prácticas de cursos anteriores

- **Informe en Word** con el formato de las prácticas de la UCAB: encabezado, objetivos, actividad (descripción de funciones), procedimiento paso a paso con código y figuras, análisis de resultados, conclusiones y código completo.
- **Código** (`practica_ventanas.m`, limpio para entregar; `codigo_octave_corregido.m`, con las marcas de cambios).
- **Figuras de Octave** (`figuras_octave/`).

Las prácticas de 2022 (sinusoides + ruido, $N = 1024$, periodograma y `pwelch` con $L = 256$ y $L = 64$) son las más cercanas a la nuestra, pero **no comparan ventanas**; la del Grupo 5 de 2024 estima el espectro de una señal de voz. Lo nuevo en nuestra práctica es la comparación de las cuatro ventanas, la escala en dB, las tablas con valores medidos y la explicación de por qué ocurre cada resultado.

Preguntas

P1. ¿Por qué en el experimento 1.b no se ve la segunda sinusoide con ninguna ventana?

R: porque está 40 dB por debajo de la primera y su pico queda unos 14 dB por debajo del nivel medio del ruido. Una ventana solo cambia la fuga; no puede subir un pico por encima del ruido.

P2. ¿Qué se logra quitando el ruido en 1.b? R: se ve el efecto de la ventana por sí solo. Sin ruido, el único obstáculo es la fuga de la sinusoide fuerte, y Hanning y Blackman, con laterales que caen 18 dB/octava, dejan ver a la débil; la rectangular no.

P3. ¿Por qué las cuatro ventanas dan casi la misma curva en el experimento 2? R: la DEP del ruido blanco es plana, así que no hay líneas que puedan ensancharse ni fugas que importen, y la normalización por Σw^2 hace que todas den el mismo nivel medio. La ventana solo importa cuando la señal tiene estructura espectral.

P4. ¿Qué cambiaría si en vez de $N = 1024$ usamos $N = 128$? R: los lóbulos principales serían 8 veces más anchos, así que solo la rectangular separaría las dos sinusoides de 1.a; la sinusoide débil de 1.b quedaría aún más por debajo del ruido relativo (el pico crece $\propto N$).

10. Preguntas para autoevaluarte

Tapa la respuesta, intenta contestar y luego compara. Están en orden: conceptos, cálculos y razonamiento sobre la práctica.

Conceptos

- 1. ¿Qué significa que un proceso sea estacionario en sentido amplio?** R: que su media y su varianza no dependen del tiempo, y que su autocorrelación depende solo del desfase $m = n_2 - n_1$, no de los instantes concretos.
- 2. ¿Qué pide la ergodicidad que no pida la estacionariedad?** R: que los promedios temporales de una realización coincidan con los del ensamble. Es la propiedad que permite estimar con una sola señal. Ergódico implica WSS, pero no al revés.
- 3. ¿Qué es la DEP y cómo se obtiene?** R: la transformada de Fourier de la autocorrelación (Wiener-Khinchin). Su área (dividida entre 2π) es la potencia promedio total.
- 4. ¿Cuál es la diferencia entre sesgo y varianza de un estimador?** R: el sesgo es cuánto se aleja el *promedio* del estimador del valor verdadero; la varianza es cuánto se dispersa el estimador alrededor de su propio promedio. Un estimador puede tener uno, otro, ambos o ninguno.
- 5. ¿Por qué se dice que el periodograma no es consistente?** R: porque su varianza en cada frecuencia es $\approx (\text{DEP})^2$ aunque aumente N , así que no tiende a 0.
- 6. ¿Qué problema resuelve la ventana y cuál no?** R: reduce la fuga espectral (lóbulos laterales). No reduce la varianza: cada punto del periodograma sigue siendo una variable exponencial.
- 7. ¿Qué problema resuelve el promedio y qué cuesta?** R: reduce la varianza en un factor $\approx 1/K$. Cuesta resolución, porque los segmentos son más cortos (el lóbulo principal $\propto 1/L$).
- 8. ¿Qué ventana tiene el lóbulo principal más estrecho y cuál los laterales más bajos?** R: la rectangular ($2/N$) tiene el principal más estrecho; Blackman (-58 dB) tiene los laterales más bajos, a costa de un principal de $6/N$.

Cálculos

- 9. Una senoide de amplitud 3, ¿qué potencia tiene?** R: $A^2/2 = 9/2 = 4.5$.
- 10. Convierte a dB: razón de potencias 100; razón de amplitudes 0.1; razón de amplitudes 0.01.** R: potencia: $10\log_{10}(100) = 20$ dB. Amplitud 0.1: $20\log_{10}(0.1) = -20$ dB. Amplitud 0.01: $20\log_{10}(0.01) = -40$ dB (la razón de potencias es 10^{-4} , y $10\log_{10}(10^{-4}) = -40$; mismo resultado). Error típico: usar 10 en vez de 20 con amplitudes y obtener -20 en vez de -40.
- 11. La media estimada de $L = 400$ muestras de ruido de varianza 4, ¿qué desviación estándar tiene?** R: $\text{Var} = \sigma^2/L = 4/400 = 0.01$, así que la desviación es $\sqrt{0.01} = 0.1$.

12. ¿Cuántos segmentos salen con $N = 2000$, $L = 200$ y solape de 100 muestras? R: $K = \lfloor (2000 - 200)/(200 - 100) \rfloor + 1 = \lfloor 1800/100 \rfloor + 1 = 19$.

13. ¿Cuántos segmentos necesito para que la varianza relativa del promedio sea 1 %? R: $1/K = 0.01$, así que $K = 100$ (si son independientes).

14. Con $f_s = 8000$ Hz y $N = 512$, ¿cuál es la resolución aproximada de la ventana rectangular? R: ancho a -3 dB $\approx 0.89/N = 0.89/512 = 0.00174$ ciclos/muestra. En Hz: $0.00174 \cdot 8000 \approx 13.9$ Hz. La relación es $f = k f_s/N$: cada bin de la DFT mide $f_s/N = 15.6$ Hz.

15. Dos tonos a 1000 y 1030 Hz con $f_s = 8000$ Hz. ¿Se separan con $N = 256$? ¿Y con $N = 1024$? (rectangular y Hanning) R: $\Delta f = 30/8000 = 0.00375$ ciclos/muestra. Con $N = 256$, $\Delta f N = 0.96$ bins: la rectangular (0.89 bins) los separa justo; Hanning (1.45 bins) los funde. Con $N = 1024$, $\Delta f N = 3.84$ bins, mayor que ambos anchos: los dos los separan.

16. ¿Cuánto vale el nivel de ruido blanco de varianza 1 que verás en periodogram, en lineal y en dB? R: $\sigma^2/\pi \approx 0.318$, es decir -5.0 dB como valor verdadero; el promedio de la curva en dB sale ≈ -7.5 dB (-2.5 dB por promediar un logaritmo de una exponencial).

Razonamiento sobre la práctica

17. En 1.a con $N = 1024$ se ven dos picos con todas las ventanas. Si bajamos a $N = 128$, ¿qué pasa con Hanning y por qué? R: $\Delta f N = 1.5$ bins y el ancho a -3 dB de Hanning es 1.45 bins: están al límite, y los picos se funden en una meseta. Es consecuencia de que la ventana convolucionada cada línea con su lóbulo principal.

18. En 1.b, ¿por qué una ventana de laterales muy bajos como Blackman no ayuda? R: porque lo que tapa a la débil es el *ruido*, no la fuga; la fuga solo importa cuando es mayor que el ruido o que la componente débil. Sin ruido, Blackman sí ayuda (margen de 39 dB).

19. ¿Por qué en el experimento 2 no hace falta una ventana especial? R: porque la DEP del ruido blanco es plana y no hay líneas que ensanchar ni componentes débiles que tapar. La ventana importa para señales con estructura espectral.

20. ¿Qué ocurriría con la media del periodograma promedio si no se normalizara por Σw^2 ? R: dependería de la ventana: Blackman (que atenúa mucho los bordes, $\Sigma w^2 \approx 0.3N$) daría un nivel ≈ 3 veces menor que la rectangular ($\Sigma w^2 = N$). La normalización por Σw^2 hace que todas den ≈ 0.32 .

21. Un compañero dice: “con $L = 64$ y $K = 31$ la varianza aumenta”. ¿Está bien? R: no. Con más segmentos la varianza *baja* ($\approx 1/K$). Lo que empeora con $L = 64$ es la resolución ($0.89/64 = 0.0139 > \Delta f = 0.0119$), por eso ya no se separan las dos sinusoides.

22. Una señal de voz de 3 s, ¿por qué se divide en tramos de 5 a 100 ms? R: porque la voz no es estacionaria en intervalos largos, pero sí aproximadamente en intervalos cortos; en cada tramo la DEP tiene sentido y se puede estimar.

11. Glosario, errores comunes y fuentes

11.1 Glosario

Término	Definición
Variable aleatoria	Función que asigna un número a cada resultado de un experimento aleatorio
Proceso estocástico	Familia de variables aleatorias, una por cada instante n
Realización	Una señal concreta de un proceso aleatorio
Ensamble	El conjunto de todas las realizaciones posibles
Valor esperado (media)	Promedio ponderado por probabilidad de los valores posibles: $E[X]$
Varianza	$E[X - E[X] ^2]$: potencia de la parte AC
Autocorrelación	$E[X_{n+m} X_n^*]$: qué tan parecida es la señal a sí misma desplazada m muestras
Estacionario (sentido amplio)	Media y varianza constantes; autocorrelación depende solo del desfase
Ergódico	Los promedios temporales de una realización coinciden con los del ensamble
DEP	Densidad espectral de potencia: transformada de Fourier de la autocorrelación
Ruido blanco	Muestras no correlacionadas; DEP constante σ^2
Estimador	Función de las muestras que aproxima un parámetro; es una variable aleatoria
Sesgo	$E[\text{estimador}] - \text{valor verdadero}$
Consistente	Su varianza tiende a 0 al aumentar las muestras
ECM	Error cuadrático medio = $\text{sesgo}^2 + \text{varianza}$
FFT / DFT	Algoritmo rápido / transformada que calcula muestras equiespaciadas del espectro
Bin	Cada punto de la DFT; separados f_s/N Hz (o $1/N$ ciclos/muestra)
Zero-padding	Agregar ceros antes de la FFT; interpola la curva, no mejora la resolución
Ventana	Curva que pondera las muestras antes de la FFT
Lóbulo principal	Pico central del espectro de la ventana; fija la resolución

Término	Definición
Lóbulo secundario	Picos laterales; fijan la fuga
Fuga espectral	Energía de una frecuencia que se derrama a las vecinas por los lóbulos laterales
Resolución	Capacidad de separar dos frecuencias cercanas ($\propto 1/N$)
ENBW	Ancho de banda equivalente de ruido: $N\sum w^2 / (\sum w)^2$ bins
Ganancia coherente	$(1/N)\sum w$: cuánto atenúa la ventana a una senoide
Periodograma	Módulo cuadrado de la FFT dividido entre N: estimador directo de la DEP
Periodograma modificado	Periodograma con ventana, normalizado por la potencia de la ventana
Bartlett / Welch	Promedio de periodogramas de segmentos sin solape y rectangular / con solape y ventana
dB	Escala logarítmica: $10\log_{10}$ en potencia, $20\log_{10}$ en amplitud
rad/muestra vs ciclos/muestra	$\omega = 2\pi f$; ω va de 0 a π y f de 0 a 0.5 en señales reales

11.2 Errores comunes (algunos los cometimos nosotros)

1. **Confundir $10\log_{10}$ con $20\log_{10}$.** Con potencias es 10, con amplitudes es 20. La senoide de amplitud 0.01 está a -40 dB de la de amplitud 1, no a -80 dB (error que cometimos y corregimos).
2. **Crear que más relleno de ceros (Nfft) mejora la resolución.** Solo interpola. La resolución depende de N y de la ventana.
3. **Crear que más muestras suavizan el periodograma simple.** Dan más puntos de frecuencia, no menos varianza por punto.
4. **Decir que el periodograma promedio “mejora todo”.** Reduce la varianza pero baja la resolución.
5. **Pensar que una ventana es “mejor” en general.** Depende de qué se busque: resolución (rectangular) o rango dinámico (Hann, Blackman).
6. **Mezclar los ejes.** periodogram devuelve rad/muestra (0 a π); pwelch sin Fs en Octave devuelve ciclos/muestra (0 a 0.5) y otro nivel. Usar 2π como Fs.
7. **Esperar que el piso de ruido esté en la DEP verdadera.** En dB el promedio queda 2.5 dB por debajo (promedio de logaritmos).
8. **Comparar la débil con un solo punto de la fuga.** La fuga oscila; hay que compararla con su máximo en la zona.
9. **Olvidar la normalización por $\sum w^2$.** Sin ella, el nivel depende de la ventana.
10. **Copiar explicaciones de prácticas anteriores sin revisarlas.** Una de 2022 dice que la varianza aumenta con $L = 64$; es la resolución la que empeora.

11.3 Fuentes

Material de clase y prácticas (de tu Drive, léídos para esta guía):

- [UIT1_EB_301.pdf](#), *Estimadores de momentos estadísticos*, María Cristi Stefanelli, UCAB: secciones 1 a 5 de esta guía.
- [Práctica 1 de 2022](#), Estimador de la densidad espectral clásica usando MatLab: comparación y $K = 7$ y 31.
- [P1 Procesamiento de Señales, Grupo 5 \(2024\)](#), estimación de la DEP de una señal de voz: formato y descripción de `pwelch/periodogram`.
- Los PDF `UIT1_Tutorial_EB_301.pdf` y `UIT2_EB_301.pdf` de la misma carpeta no tienen texto legible (son imágenes o están vacíos); no pude usarlos, revisalos a mano.

Literatura (parte investigativa):

- Harris, F. J. (1978). *On the Use of Windows for Harmonic Analysis with the Discrete Fourier Transform*. Proc. IEEE, 66(1). Los tres criterios (ENBW, nivel máximo de lóbulo lateral y velocidad de caída) los verifiqué en [este resumen](#); no pude abrir la tabla original.
- Welch, P. D. (1967). *The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms*. IEEE Trans. Audio Electroacoust., 15, 70–73. Cita verificada en [IBM Research](#).
- Bartlett, M. S. (1948, 1950), promedio de periodogramas sin solape. Blackman, R. B. y Tukey, J. W. (1958), *The Measurement of Power Spectra*. Schuster, A. (1898), origen del periodograma. Oppenheim, A. V. y Schaffer, R. W., *Discrete-Time Signal Processing* (la clase cita la edición de 2011). Stoica, P. y Moses, R., *Spectral Analysis of Signals*. Estas cinco las cito de memoria, como lecturas recomendadas, sin haberlas abierto aquí.

Lo que es mío y no viene de ninguna fuente: las demostraciones de las secciones 4.3, 6.2 y 7.6, los ejemplos, y las mediciones de la práctica (hechas por nosotros en Octave y Python). Los valores numéricos de las tablas los verifiqué ejecutando el código.

Por qué sucede cada cosa en la práctica (y gracias a qué)

Este documento explica, para cada resultado de la práctica de estimación espectral clásica con ventanas, tres cosas: qué se observó, por qué sucede y gracias a qué propiedad o teoría sucede. Los valores numéricos fueron medidos ejecutando el código de la práctica en Octave ($N = 1024$ muestras, $N_{fft} = 4096$, semilla fija) o calculados con las fórmulas indicadas.

Notación: N es el número de muestras; N_{fft} es el tamaño de la FFT (con relleno de ceros); ω es la frecuencia en rad/muestra y $f = \omega/2\pi$ en ciclos/muestra; “bin” es la separación entre puntos de la DFT, $1/N$ ciclos/muestra; DEP es la densidad espectral de potencia; dB significa $10\log_{10}$ para potencias y $20\log_{10}$ para amplitudes.

1. El ancho del lóbulo principal de cada ventana: $2/N$, $4/N$, $4/N$ y $6/N$

Qué se observó. Medidos en el espectro de las ventanas, el ancho entre los primeros ceros del lóbulo principal fue $2.00/N$ (rectangular), $4.01/N$ (Hanning), $4.01/N$ (Hamming) y $6.01/N$ (Blackman). A -3 dB los anchos fueron $0.89/N$, $1.45/N$, $1.30/N$ y $1.65/N$.

Por qué sucede. Multiplicar la señal por una ventana equivale, en frecuencia, a convolucionar su espectro con el espectro de la ventana. La rectangular da un núcleo de Dirichlet (parecido a un sinc), que vale cero en $\omega = 2\pi k/N$ para k distinto de cero; su primer cero está en $2\pi/N$, así que su lóbulo principal mide, de nulo a nulo, $4\pi/N$ rad/muestra, es decir $2/N$ ciclos/muestra. Hanning y Hamming se forman sumando a la rectangular dos cosenos, y cada coseno en el tiempo desplaza una copia del espectro de la rectangular un bin hacia cada lado; la suma de tres núcleos desplazados forma un lóbulo principal que cubre más bins ($4/N$). Blackman agrega un segundo coseno, con copias a uno y dos bins, y llega a $6/N$.

Gracias a que. Gracias a la propiedad de la transformada de Fourier de que un producto en el tiempo es una convolución en frecuencia, y a que multiplicar por un coseno desplaza el espectro. Es también la razón por la que el ancho es proporcional a $1/N$: más muestras dan lóbulos más estrechos y mejor resolución.

Error típico. Pensar que el relleno de ceros (Nfft mayor que N) estrecha el lóbulo. No lo hace: solo interpola la curva.

2. El nivel de los lóbulos secundarios: -13.3 , -31.5 , -42.7 y -58.1 dB

Qué se observó. El mayor lóbulo lateral, relativo al pico principal, fue -13.3 dB en la rectangular, -31.5 dB en Hanning, -42.7 dB en Hamming y -58.1 dB en Blackman.

Por qué sucede. La causa física es el corte brusco de la señal en los bordes de la ventana. La rectangular corta de golpe y produce los laterales más altos. Las otras ventanas bajan suavemente hacia cero (Hanning llega a 0, Blackman llega a 0, Hamming queda en 0.08), y en frecuencia los núcleos desplazados que se suman tienen signos alternados, así que se cancelan parcialmente en los laterales.

Gracias a que. El -13.3 dB de la rectangular es el primer lóbulo lateral del núcleo de Dirichlet (cerca de 0.21 del pico). Los coeficientes de Hamming, 0.54 y 0.46 (aproximación de $25/46$ y $21/46$), están elegidos precisamente para cancelar casi del todo ese primer lóbulo lateral, y por eso baja a -43 dB. Hanning usa 0.5 y 0.5, que llevan la ventana a cero en los bordes.

El compromiso inevitable. Lo que se gana cancelando laterales se paga ensanchando el lóbulo principal. No existe una ventana mejor en todo.

3. El decaimiento de los lóbulos laterales: 6 dB/octava (rectangular y Hamming) frente a 18 dB/octava (Hanning y Blackman)

Qué se observó. En el espectro en dB, los laterales de la rectangular y de Hamming casi no bajan al alejarse del centro; los de Hanning y Blackman caen rápidamente, hasta menos de -100 dB.

Por qué sucede. La velocidad de caída depende de qué tan suave llega la ventana a sus bordes. La rectangular tiene un salto; Hamming conserva un pequeño salto (0.08) en los extremos; ambas decaen 6 dB por octava. Hanning y Blackman llegan a cero con derivada cero y decaen 18 dB por octava.

Gracias a que. Gracias a que la transformada de Fourier de una función con una discontinuidad decae como $1/\omega$ (6 dB/octava), mientras que una función continua con derivada continua decae como $1/\omega^3$ (18 dB/octava). Esto es el criterio de “velocidad de caída” que Harris (1978) usa junto con el ancho de banda equivalente de ruido y el nivel máximo de lóbulo lateral para comparar ventanas.

4. Experimento 1.a: con $N = 1024$ las cuatro ventanas separan las dos sinusoides

Qué se observó. Con $A_1 = A_2 = 1$, frecuencias $2\pi/12$ y $2\pi/14$ y ruido, se ven dos picos separados, en $\omega \approx 0.449$ y 0.524 rad/muestra, con las cuatro ventanas.

Por qué sucede. El periodograma ve cada línea espectral como una copia del lóbulo principal de la ventana. Dos picos se distinguen si su separación es mayor que el ancho de ese lóbulo. La separación es $\Delta f = 1/12 - 1/14 = 0.0119$ ciclos/muestra, que equivale a $0.0119 \cdot 1024 = 12.2$ bins. Esa distancia supera incluso al lóbulo más ancho (Blackman, 6 bins de nulo a nulo), así que todas las ventanas resuelven los dos picos.

Con menos muestras sería distinto. Con $N = 128$ la separación sería 1.5 bins. La rectangular (ancho a -3 dB de 0.89 bins) separaría los picos; Hanning (1.45 bins) quedaría al límite y los funde; Hamming y Blackman los fundirían. Esto se comprobó en una prueba con $N = 128$ hecha en Python.

Gracias a que. Gracias a que la resolución es proporcional a $1/N$ y a que la ventana convoluciona cada línea con su lóbulo principal.

5. La altura de los picos en el experimento 1.a

Qué se observó. El pico de cada senoide es más alto con la rectangular (≈ 80 – 90) y más bajo con Blackman (≈ 50 – 55).

Por qué sucede. Una ventana que atenúa más los bordes “ve” menos amplitud de la senoide, porque pondera con valores menores las muestras de los extremos.

Gracias a que. Para una senoide de amplitud A , con la normalización de la función periodogram (densidad unilateral en rad/muestra), el pico vale aproximadamente $A^2 N / (4\pi \text{ENBW})$. El ENBW (ancho de banda equivalente de ruido) se calcula como $N \Sigma w^2 / (\Sigma w)^2$ y vale 1.00 (rectangular), 1.50 (Hanning), 1.36 (Hamming) y 1.73 (Blackman). Con $A = 1$ y $N = 1024$ resulta 81.5, 54.3, 59.8 y 47.1. Los valores medidos fluctúan alrededor de esos porque el ruido se suma al pico. La derivación: el módulo de la FFT cerca de ω_0 es aproximadamente $(A/2) \Sigma w$, de modo que $|X|^2 \approx A^2 (\Sigma w)^2 / 4$, y la normalización $2 / (2\pi \Sigma w^2)$ da el resultado.

6. Experimento 1.b: la senoide débil no se ve con ninguna ventana

Qué se observó. Con $A_1 = 1$ y $A_2 = 0.01$, solo aparece el pico de la senoide fuerte, en escala lineal y en dB, con las cuatro ventanas.

Por qué sucede. La potencia de una senoide es $A^2/2$. La razón de potencias entre la débil y la fuerte es $(0.01/1)^2 = 10^{-4}$, que son -40 dB ($10 \log_{10}(10^{-4}) = -40$). El pico de la fuerte ronda $+19$ dB y el de la débil debería quedar cerca de -21 dB ($0.25 A_2^2 N / \pi \approx 0.008$ con la rectangular). El piso de ruido, en cambio, está en -7 dB. Es decir, el pico de la débil queda unos 14 dB por debajo del nivel medio del ruido, y el ruido (con máximos de $+2$ a $+3.5$ dB) lo cubre.

Gracias a que. Gracias a que la ventana solo controla cómo se reparte la fuga espectral; no puede elevar un pico por encima del piso de ruido. Lo único que cambiaría el resultado es la relación señal a ruido: el pico de una senoide crece proporcionalmente a N , mientras que el nivel de la DEP del ruido no cambia, así que con muchas más muestras la débil terminaría sobresaliendo.

Error típico corregido. Se había dicho que la débil estaba “80 dB por debajo”. Es un error de cálculo: son 40 dB. Con amplitudes se usa $20 \log_{10}(0.01) = -40$ dB, o con potencias $10 \log_{10}(10^{-4}) = -40$ dB.

7. Experimento 1.b sin ruido: Blackman y Hanning la ven, Hamming a medias y la rectangular no

Qué se observó. La senoide débil sobresale de la fuga de la fuerte 39.3 dB con Blackman, 31.5 dB con Hanning, 9.7 dB con Hamming y solo 0.6 dB con la rectangular.

Por qué sucede. Sin ruido, lo único que puede tapar a la débil es la fuga de la fuerte, que es el nivel de los lóbulos laterales de la ventana a la distancia de la débil: 12.2 bins. La rectangular decae solo 6 dB por octava partiendo de -13 dB; a 12.2 bins la envolvente del núcleo vale $1 / (\pi \cdot 12.2) \approx 0.026$, es decir unos -32 dB respecto al pico de la fuerte, por encima de los -40 dB de la débil: la tapa. Hamming parte de un lateral muy bajo (-43 dB) pero también decae solo 6 dB/octava, así que a esa distancia su fuga queda unos 10 dB por debajo de la débil y se ve con poco margen. Hanning y Blackman decaen 18 dB/octava y a esa distancia la fuga cae por debajo de -60 dB, así que la débil sobresale 30 a 40 dB.

Gracias a que. Gracias a que la velocidad de decaimiento de los laterales depende de la suavidad de la ventana en los bordes (punto 3 de este documento).

Cómo se midió. Se compara el pico de la débil (cerca de w^2) con el máximo de la fuga de la fuerte en esa misma zona, no con un solo punto, porque la fuga oscila entre picos y valles. Una primera medición comparaba con un solo punto y dio 12.8 dB para la rectangular, lo cual no coincidía con la figura; al comparar con el máximo da 0.6 dB.

8. El piso de ruido sale en -7 dB y no en -5 dB

Qué se observó. El nivel medio del ruido de varianza 1, lejos de las sinusoides, fue -7.1 a -7.3 dB.

Por qué sucede. La DEP verdadera del ruido blanco de varianza 1 vale $\sigma^2 = 1$ (bilateral). La función periodogram devuelve la densidad unilateral en rad/muestra: $2\sigma^2/(2\pi) = 1/\pi \approx 0.318$, es decir -5.0 dB. Pero el periodograma del ruido, en cada frecuencia, no es una constante sino una variable aleatoria exponencial. El promedio de los valores en dB es el promedio de los logaritmos, y el promedio del logaritmo de una exponencial queda por debajo del logaritmo del promedio.

Gracias a que. Gracias a una propiedad de la distribución exponencial: $E[\ln X] = \ln(\text{media}) - \gamma$, con γ la constante de Euler (0.5772). En dB, $10 \cdot \log_{10}(e^{(-\gamma)}) = -2.51$ dB. Entonces $-5.0 - 2.5 \approx -7.5$ dB, y se midió -7.1 a -7.3 dB.

Diferencias entre ventanas en el piso. Los máximos del piso en la ventana rectangular (3.5 dB) frente a las otras (2.0 a 2.6 dB) difieren 1 a 1.5 dB, que es del orden de la fluctuación aleatoria; no son concluyentes. La ventana, al estar normalizada por Σw^2 , no cambia el nivel del ruido.

9. Experimento 2: la curva es casi plana y su nivel medio es 0.32

Qué se observó. El periodograma promedio del ruido blanco queda aproximadamente horizontal alrededor de 0.32 (-5 dB), con las cuatro ventanas.

Por qué es plana. La autocorrelación del ruido blanco es $\sigma^2 \delta[m]$: un solo pico en $m = 0$. La transformada de un pico en el origen es una constante, así que la DEP es plana (todas las frecuencias tienen la misma potencia, de ahí el nombre “blanco”).

Por qué vale 0.32. Es $2\sigma^2/(2\pi) = 1/\pi = 0.318$, la DEP unilateral en rad/muestra para $\sigma^2 = 1$. Las medias medidas fueron 0.320 a 0.323.

Por qué las cuatro ventanas dan lo mismo. Porque la DEP del ruido blanco no tiene estructura (no hay líneas que ensanchar ni componentes débiles que tapar) y porque la normalización por Σw^2 compensa la potencia que la ventana quita. La ventana solo importa para señales con estructura espectral.

Gracias a que. Gracias al teorema de Wiener-Khinchin (la DEP es la transformada de la autocorrelación) y a la normalización del periodograma modificado.

10. La varianza baja de ≈ 1 a ≈ 0.057 al promediar $K = 16$ segmentos

Qué se observó. La varianza relativa (varianza dividida por la media al cuadrado) de un solo periodograma fue 0.84 a 0.93; la del promedio de 16 segmentos fue 0.056 a 0.057, cerca de $1/16 = 0.0625$.

Por qué sucede. La FFT de ruido gaussiano tiene parte real e imaginaria gaussianas e independientes en cada frecuencia, así que $|X|^2$ es una variable exponencial (chi-cuadrado con 2 grados de libertad), cuya desviación estándar es igual a su media: varianza relativa 1. Al promediar K estimaciones independientes, la varianza se divide entre K .

Gracias a que. Gracias a que la varianza de un promedio de K variables independientes es la varianza individual dividida entre K (el mismo argumento por el que el estimador de la media tiene varianza σ^2/L). Una simulación de Monte Carlo de comprobación dio 0.9997 para un periodograma y 0.0616 para $K = 16$.

Por qué el periodograma simple no es consistente. Porque su varianza en cada frecuencia no baja al aumentar N ; con más muestras se obtienen más puntos de frecuencia, no un promedio mayor por punto.

11. El costo de promediar: se pierde resolución

Qué se observó. Con N fijo y sin solape, $K \cdot L \approx N$, y más segmentos significa segmentos más cortos.

Por qué sucede. Cada segmento tiene solo L muestras, así que el ancho del lóbulo principal es proporcional a $1/L$ en vez de $1/N$. Con $N = 1024$: $L = 1024$ da un ancho a -3 dB de la rectangular de 0.00087; $L = 256$ da 0.0035; $L = 64$ da 0.0139. Esta última supera la separación entre los sinusoides (0.0119), así que con $L = 64$ ya no se pueden separar.

Gracias a que. Gracias a que la resolución depende de la longitud de la ventana. La resolución limitada es un sesgo; la varianza es el otro componente del error cuadrático medio. Promediar cambia varianza por sesgo.

Aclaración sobre una explicación incorrecta de una práctica anterior. Una práctica de 2022 afirma que con $L = 64$ y $K = 31$ “la varianza aumenta”. Es lo contrario: la varianza baja (hay más segmentos que promediar). Lo que empeora es la resolución.

12. Por qué en Octave hay que escribir $2 \cdot \pi$ en pwelch

Qué se observó. Sin ese argumento, el eje de frecuencia de pwelch iba de 0 a 0.5 y el nivel del ruido era ≈ 2.0 , en vez de eje 0 a π y nivel ≈ 0.32 .

Por qué sucede. Cuando no se indica la frecuencia de muestreo F_s , pwelch en Octave usa $F_s = 1$: el eje queda en ciclos/muestra y la densidad en potencia por (ciclo/muestra), y para ruido de varianza 1 la densidad unilateral es $2\sigma^2/F_s = 2$. En cambio periodogram devuelve el eje en rad/muestra (de 0 a π) y la densidad por rad/muestra (nivel $1/\pi$).

Gracias a que. Gracias a que la densidad espectral depende de la unidad de frecuencia: con $F_s = 2\pi$ (rad/muestra) el nivel es $2\sigma^2/(2\pi) = 0.318$, igual al de periodogram. En MATLAB, con F_s omitida, pwelch ya usa rad/muestra.

13. Por qué max(blackman(N), 0) en Octave

Qué se observó. pwelch daba el error “window vector must be real and ≥ 0 ”.

Por qué sucede. blackman(N) en Octave devuelve $-1.4 \cdot 10^{-17}$ en los extremos por redondeo del punto flotante (la fórmula $0.42 - 0.5 + 0.08$ da cero en teoría, pero no exactamente en la computadora), y pwelch rechaza ventanas con algún valor negativo.

Solución. max(blackman(N), 0) reemplaza esos valores minúsculos negativos por cero, sin cambiar la ventana en la práctica.

14. Por qué se normaliza por Σw^2 y no por Σw

Por qué sucede. La DEP es una potencia, cuadrática en la señal. Σw^2 mide la potencia que la ventana deja pasar de un ruido blanco. Sin esa normalización, una ventana que atenúa mucho los bordes (Blackman, $\Sigma w^2 \approx 0.30N$) daría un nivel unas 3.3 veces menor que la rectangular ($\Sigma w^2 = N$).

Gracias a que. Gracias a que para ruido blanco $E[|X|^2] = \sigma^2 \cdot \Sigma w^2$. Dividir entre Σw^2 hace que el nivel de la DEP estimada no dependa de la ventana. Normalizar por Σw (la ganancia coherente) serviría para corregir la amplitud de los picos, no el nivel del ruido.

15. Por qué el relleno de ceros no mejora la resolución

Por qué sucede. La DFT de N puntos de una señal de N muestras solo muestrea la transformada de la señal enventanada en puntos separados $1/N$ ciclos/muestra. Si se agregan ceros hasta N_{fft} puntos, se muestrea la misma transformada en puntos más juntos: la curva se ve más suave y los picos se localizan mejor, pero la información es la misma.

Gracias a que. Gracias a que la transformada de la señal enventanada, $V(e^{j\omega})$, no cambia al agregar ceros; solo cambia cuántas muestras de ella se calculan. Su ancho de lóbulo lo fija la ventana de N puntos.

16. Por qué ninguna de las frecuencias cae justo en un bin

Qué se observó. Las sinusoides tienen fuga incluso con ventana rectangular.

Por qué sucede. Una senoide de frecuencia $f = k_0/N$ con k_0 entero concentraría toda su energía en un solo punto de la DFT. Con $N = 1024$, $f_1 \cdot N = 1024/12 = 85.33$ y $f_2 \cdot N = 1024/14 = 73.14$: no son enteros, así que la energía se reparte entre varios bins.

Gracias a que. Gracias a que el núcleo de Dirichlet vale cero justo en los demás bins solo cuando la frecuencia cae exactamente en uno; si no, las muestras de la DFT caen en lóbulos del núcleo y no en sus ceros.

Resumen en una frase por tema

- La ventana reduce la fuga espectral a cambio de resolución, porque el espectro de una ventana suave son núcleos desplazados que se cancelan en los laterales y se acumulan en el centro.
- La resolución es proporcional a $1/N$, porque el lóbulo principal es proporcional a $1/N$.
- El periodograma simple no es consistente, porque cada frecuencia es una variable exponencial con desviación igual a su media.
- El promedio reduce la varianza en $1/K$, porque la varianza de un promedio de K estimaciones independientes es la individual dividida entre K , y cuesta resolución porque los segmentos son más cortos.
- Una senoide débil se tapa con el ruido o con la fuga: con ruido nada la salva salvo más muestras; sin ruido la salvan las ventanas cuyos laterales decaen 18 dB/octava.

Funciones de Octave usadas en el código de la práctica

Este documento explica cada función del archivo `practica_ventanas.m` (código de la práctica de estimación espectral clásica con ventanas, en Octave/MATLAB). Para cada función se indica qué hace, cómo se llama en el código y para qué se usa.

Preparación del programa

- **clear; clc; close all;** Borra las variables, limpia la ventana de comandos y cierra las figuras abiertas. Se usa al inicio para empezar de cero.
- **pkg load signal;** Carga el paquete de procesamiento de señales de Octave, donde están `periodogram`, `pwelch`, `hann`, `hamming`, `blackman` y `rectwin`. En MATLAB no se usa (las mismas funciones vienen en el Signal Processing Toolbox).
- **randn('state', 1);** Fija la semilla del generador de números aleatorios. Así el ruido es el mismo en cada ejecución y los resultados (figuras y tablas) se pueden repetir. En MATLAB equivale a `rng(1)`.

Generar la señal

- **randn(1, N)** Genera N números aleatorios con distribución normal estándar (media 0 y varianza 1). Es el ruido blanco gaussiano. En el código: ruido = randn(1, N) para el experimento 1 y ruidoLargo = randn(1, N*16) para el experimento 2.
- **sin(x)** Calcula el seno de cada elemento de x, en radianes. En el código: sin(w1n) y sin(w2n) generan las dos sinusoides, con $w1 = 2\pi/12$ y $w2 = 2\pi/14$.
- **0:N-1** Operador de rango: crea el vector 0, 1, 2, ..., N-1. En el código: n = 0:N-1 son los índices de las muestras.

Ventanas

- **rectwin(N)** Ventana rectangular de N puntos: todos los valores valen 1.
- **hann(N)** Ventana de Hanning de N puntos: $0.5 - 0.5\cos(2\pi n/(N-1))$; vale 0 en los extremos.
- **hamming(N)** Ventana de Hamming de N puntos: $0.54 - 0.46\cos(2\pi n/(N-1))$; vale 0.08 en los extremos.
- **blackman(N)** Ventana de Blackman de N puntos: $0.42 - 0.5\cos(2\pi n/(N-1)) + 0.08\cos(4\pi n/(N-1))$. En Octave devuelve $-1.4 \cdot 10^{-17}$ en los extremos por redondeo, por eso el código usa max(blackman(N), 0).

Las cuatro funciones devuelven un vector columna de N valores.

Transformada de Fourier y espectro

- **fft(x, Nfft)** Transformada rápida de Fourier de x con Nfft puntos. Si Nfft es mayor que la longitud de x, rellena con ceros (zero-padding), lo cual interpola la curva sin mejorar la resolución. En el código: fft(wRect, Nfft) para obtener el espectro de la ventana.
- **fftshift(X)** Reordena el resultado de la FFT para que la frecuencia cero quede en el centro del gráfico, con las frecuencias negativas a la izquierda. La FFT entrega la frecuencia cero al principio del vector.
- **abs(X)** Magnitud de cada elemento. Se usa porque la FFT entrega números complejos.
- **linspace(-pi, pi, Nfft)** Crea un vector de Nfft puntos equiespaciados entre $-\pi$ y π . Es el eje de frecuencia en rad/muestra para graficar el espectro de las ventanas.
- **log10(x)** Logaritmo en base 10. Se usa para pasar a dB: $10 \cdot \log_{10}(\text{potencia})$ o $20 \cdot \log_{10}(\text{magnitud})$. En el código se suma $1e-12$ dentro del logaritmo del espectro de ventanas para evitar $\log_{10}(0)$.

Estimación espectral (el corazón de la práctica)

- **[Pxx, w] = periodogram(x, ventana, Nfft)** Calcula el periodograma modificado de x: multiplica la señal por la ventana, calcula la FFT de Nfft puntos y normaliza por la potencia de la ventana ($\sum w^2$). Devuelve Pxx, la densidad espectral de potencia unilateral (por rad/muestra), y w, el vector de frecuencias en rad/muestra, de 0 a π . Para ruido blanco de varianza 1, el nivel es $1/\pi \approx 0.318$.
- **[Pxx, w] = pwelch(x, ventana, solape, Nfft, Fs)** Calcula el periodograma promedio con el método de Welch. Corta x en segmentos del largo de la ventana, desplazados según el solape, multiplica cada segmento por la ventana, calcula su periodograma y promedia todos. Argumentos: x es la señal; ventana es el vector de la ventana (su

longitud es el tamaño de cada segmento); solape es el número de muestras de solape entre segmentos vecinos (0 en el código); Nfft es el número de puntos de la FFT; Fs es la frecuencia de muestreo. En el código se usa $F_s = 2\pi$ para que el eje esté en rad/muestra y el nivel sea comparable con el de periodogram; sin ese argumento, Octave usa $F_s = 1$. Número de segmentos: $K = \lfloor (N - L)/(L - \text{solape}) \rfloor + 1$; con 16384 muestras, $L = 1024$ y solape 0, $K = 16$.

Gráficas

- **figure('Name', texto)** Abre una figura nueva con ese nombre.
- **plot(x, y)** Dibuja la curva y contra x. Con hold on se dibujan varias curvas en la misma figura; con hold off se termina.
- **subplot(2, 2, i)** Divide la figura en una cuadrícula de 2 filas por 2 columnas y dibuja en la posición i. Se usa para mostrar las cuatro ventanas en una sola figura.
- **xlim([a b]), ylim([a b])** Fijan el rango visible de cada eje (zoom). En el código: `xlim([0 0.3*pi])` muestra la zona donde están las sinusoides.
- **title, xlabel, ylabel** Ponen el título de la gráfica y el nombre de cada eje.
- **legend('a', 'b', ...)** Muestra la leyenda con el nombre de cada curva.
- **grid on** Muestra la cuadrícula.

Cálculo y salida de resultados

- **max(x)** Máximo de un vector. Con dos argumentos, `max(x, 0)` compara elemento a elemento y deja el mayor; en el código recorta los valores negativos minúsculos de blackman.
- **mean(x), var(x)** Media y varianza de un vector. Se usan para medir el nivel y la varianza relativa ($\text{var}/\text{media}^2$) de las estimaciones del experimento 2.
- **find(condición)** Devuelve los índices donde se cumple la condición. En el código: `find(abs(w - w2) < 0.01)` selecciona las frecuencias cercanas a w_2 , y `find(Wm < 10^(-3/20), 1)` encuentra el primer punto por debajo de -3 dB.
- **min(x)** Mínimo de un vector; con un índice de salida se usa para encontrar el punto más cercano a un valor.
- **printf('texto %.1f', valor)** Imprime en la consola texto con números formateados; se usa para mostrar las tablas de resultados.

Sintaxis que conviene reconocer

- **ventanas = {wRect, wHann, wHamm, wBlck}**; Es un arreglo de celdas (llaves). Se accede con `ventanas{i}`, lo que permite recorrer las cuatro ventanas con un ciclo `for i = 1:4`.
- **[Pxx, w] = ...** Una función puede devolver más de una salida, y se guardan entre corchetes.
- **for i = 1:4 ... end** Ciclo que repite el bloque con $i = 1, 2, 3, 4$.
- **while ... end** Ciclo que repite mientras se cumpla una condición; se usa para buscar el primer nulo del lóbulo principal.

Resultados de la práctica y preparación para la defensa

Descripción de la práctica

Práctica 1 de Procesamiento de Señales (Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones, UCAB): estimación espectral clásica. Se compara el periodograma y el periodograma promedio usando cuatro ventanas: Rectangular, Hanning, Hamming y Blackman. Grupo: Gerardo Febres, Gabriel Infante y Aria Bahrami. Código en Octave/MATLAB.

La práctica pide: (1) investigar las características espectrales de las ventanas (ancho del lóbulo principal y nivel relativo del lóbulo secundario) y graficar su espectro; (2) experimento 1.a: sinusoides de amplitud $A_1 = A_2 = 1$ con frecuencias $w_1 = 2\pi/12$ y $w_2 = 2\pi/14$ más ruido blanco de media cero y varianza unitaria, obtener el periodograma con cada ventana; (3) experimento 1.b: igual con $A_1 = 1$ y $A_2 = 0.01$; (4) experimento 2: periodograma promedio de ruido blanco variando la ventana.

Parámetros del código final: $N = 1024$ muestras, $N_{fft} = 4096$, semilla fija $\text{randn}('state', 1)$, ruido del experimento 2 de $16N$ muestras ($K = 16$ segmentos sin solape), pwelch con $F_s = 2\pi$.

Tabla 1. Características de las ventanas ($N = 1024$, medidas con el código)

Ventana	Lóbulo principal (nulo a nulo)	Ancho a -3 dB	Lóbulo secundario (dB)	Decaimiento	ENBW (bins)	Ganancia coherente
Rectangular	$2.00/N$	$0.89/N$	-13.3	6 dB/octava	1.00	1.00
Hanning	$4.01/N$	$1.45/N$	-31.5	18 dB/octava	1.50	0.50
Hamming	$4.01/N$	$1.30/N$	-42.7	6 dB/octava	1.36	0.54
Blackman	$6.01/N$	$1.65/N$	-58.1	18 dB/octava	1.73	0.42

Los anchos están en múltiplos de $1/N$ ciclos/muestra. La fórmula de las ventanas es $w[n] = a_0 - a_1 \cos(2\pi n/(N-1)) + a_2 \cos(4\pi n/(N-1))$ con $(a_0, a_1, a_2) = (1, 0, 0)$, $(0.5, 0.5, 0)$, $(0.54, 0.46, 0)$ y $(0.42, 0.5, 0.08)$.

Experimento 1.a ($A_1 = A_2 = 1$, con ruido)

Con $N = 1024$ las cuatro ventanas muestran los dos picos separados, en $w_2 \approx 0.449$ y $w_1 \approx 0.524$ rad/muestra. La separación es $\Delta f = 1/12 - 1/14 = 0.0119$ ciclos/muestra = 12.2 bins. Las alturas teóricas del pico son $A^2 N / (4\pi \cdot \text{ENBW}) = 81.5$ (rectangular), 54.3 (Hanning), 59.8 (Hamming) y 47.1 (Blackman). Con $N = 128$ (prueba en Python) solo la rectangular separaba los picos.

Experimento 1.b ($A_1 = 1$, $A_2 = 0.01$, con ruido)

Solo aparece el pico de la sinusoide fuerte con las cuatro ventanas. La débil está 40 dB por debajo de la fuerte ($(0.01)^2 = 10^{-4}$). Su pico esperado es ≈ -21 dB y el piso de ruido está en ≈ -7 dB: queda unos 14 dB por debajo del piso.

Tabla 2. Piso de ruido (frecuencias $w > 0.6\pi$ rad/muestra):

Ventana	Piso medio (dB)	Máximo (dB)
Rectangular	-7.3	3.5
Hanning	-7.1	2.5
Hamming	-7.1	2.6
Blackman	-7.1	2.0

Experimento 1.b sin ruido (complemento)

Tabla 3. Cuánto sobresale el pico de la sinusoide débil sobre el máximo de la fuga de la fuerte en esa zona:

Ventana	Margen (dB)	Resultado
Rectangular	0.6	tapada por la fuga
Hamming	9.7	visible, con poco margen
Hanning	31.5	claramente visible
Blackman	39.3	claramente visible

Experimento 2 (ruido blanco, $K = 16$ segmentos de 1024 muestras, sin solape)

Tabla 4. Media y varianza relativa ($\text{var}/\text{media}^2$) de la estimación de la DEP (valor verdadero $1/\pi = 0.318$):

Ventana	Media, 1 segmento	Var. relativa, 1 segmento	Media, promedio	Var. relativa, promedio	1/K
Rectangular	0.320	0.930	0.323	0.057	0.062
Hanning	0.295	0.844	0.320	0.056	0.062
Hamming	0.296	0.848	0.321	0.056	0.062
Blackman	0.290	0.855	0.320	0.057	0.062

Prueba adicional en Python (4096 muestras, $L = 128$): el solape del 50 % redujo la varianza de ≈ 0.027 a ≈ 0.013 con Hanning, Hamming y Blackman, y de 0.028 a 0.022 con la rectangular.

Problemas encontrados y cómo se resolvieron

1. pwelch fallaba con Blackman ("window vector must be real and ≥ 0 "): blackman(N) devuelve $-1.4 \cdot 10^{-17}$ en los extremos en Octave. Solución: $\max(\text{blackman}(N), 0)$.
2. Eje y nivel distintos entre periodogram y pwelch: sin F_s , pwelch usa $F_s = 1$ (eje 0 a 0.5, nivel ≈ 2). Solución: pasar $2 \cdot \pi$ como quinto argumento (eje 0 a π , nivel ≈ 0.32).

3. Eje rotulado " $(\pi \text{ rad/muestra})$ " cuando estaba en radianes. Solución: " (rad/muestra) ".
4. No se veía el nivel de los lóbulos secundarios en escala lineal. Solución: gráfica extra en dB normalizada.
5. Resultados distintos en cada corrida. Solución: semilla fija.
6. Error de cálculo: se dijo que la senoide débil estaba 80 dB por debajo; son 40 dB.
7. Medición del margen de la débil con la rectangular daba 12.8 dB con un solo punto de la fuga, que no coincidía con la figura. Solución: comparar con el máximo de la fuga en la zona (0.6 dB).
8. Con $N = 128$ solo la rectangular separaba las senoideas. Se usó $N = 1024$ (igual a una práctica de 2022 de otro grupo).

Guion de defensa (≈ 2 minutos)

Nuestra práctica compara el periodograma y el periodograma promedio usando cuatro ventanas: Rectangular, Hanning, Hamming y Blackman. Trabajamos en Octave con $N = 1024$ muestras y una FFT de 4096 puntos.

Primero estudiamos las ventanas. La rectangular tiene el lóbulo principal más estrecho, $2/N$, pero el lóbulo secundario más alto, -13 dB. Hanning y Hamming tienen un lóbulo principal de $4/N$ y laterales de -31 y -43 dB. Blackman tiene el más ancho, $6/N$, y los laterales más bajos, -58 dB. Es un compromiso: lo que se gana en fuga espectral se paga en resolución.

En el experimento 1.a generamos dos senoideas de amplitud 1, en $2\pi/12$ y $2\pi/14$, más ruido blanco. Con $N = 1024$ las cuatro ventanas separan los dos picos, porque la separación equivale a 12 bins y es mayor que el lóbulo más ancho. Con $N = 128$ solo la rectangular los separaba.

En el 1.b la segunda senoide tiene amplitud 0.01, es decir 40 dB por debajo de la primera. Con ruido de varianza 1 no se ve con ninguna ventana, porque su pico queda unos 14 dB bajo el piso de ruido. Para ver el efecto de la ventana repetimos el experimento sin ruido: ahí Blackman y Hanning la dejan ver, con 39 y 31 dB de margen, Hamming apenas con 10 dB y la rectangular la tapa. Esto se debe a que Hanning y Blackman bajan sus lóbulos laterales 18 dB por octava, y la rectangular y Hamming solo 6.

En el experimento 2 promediamos 16 segmentos de ruido blanco con pwelch. El nivel medio fue 0.32, que es $1/\pi$, el valor teórico. La varianza relativa bajó de casi 1 en un solo periodograma a 0.057, cerca de $1/K = 0.0625$. El precio del promedio es la resolución, porque cada segmento es más corto.

En conclusión: la ventana ataca la fuga espectral, el promedio ataca la varianza, y ninguna de las dos reemplaza tener una mejor relación señal a ruido.

Preguntas probables en la defensa, con respuesta

¿Por qué usaron $N_{fft} = 4096$ si $N = 1024$? Para interpolar la curva (zero-padding): se ve más suave y los picos se localizan mejor. No mejora la resolución real, que depende de N y de la ventana.

¿Por qué el periodograma simple no es consistente? Porque en cada frecuencia es una variable exponencial con desviación estándar igual a su media (varianza relativa ≈ 1), sin importar N . Más muestras dan más puntos de frecuencia, no menos varianza por punto.

¿Qué ventana elegirían para separar dos frecuencias muy cercanas y de amplitud parecida? La rectangular, por su lóbulo principal más estrecho.

¿Y para detectar una componente débil junto a una fuerte? Hanning o Blackman, por sus lóbulos laterales bajos que caen 18 dB por octava. Siempre que la componente débil quede por encima del ruido.

¿Por qué en 1.b con ruido no se ve la senoide débil con ninguna ventana? Porque está 40 dB por debajo de la fuerte y su pico queda unos 14 dB bajo el nivel medio del ruido. La ventana solo cambia la fuga, no puede subir un pico por encima del ruido.

¿Por qué el piso de ruido sale en -7 dB y no en -5 dB? El periodograma de ruido es exponencial en cada frecuencia, y el promedio del logaritmo de una exponencial queda 2.5 dB bajo el logaritmo de su promedio ($-5.0 - 2.5 \approx -7.5$ dB).

****¿Por qué pwelch lleva 2π ?**** Sin la frecuencia de muestreo, Octave usa $F_s = 1$ y el eje y el nivel no coinciden con los de periodogram.

¿Por qué $\max(\text{blackman}(N), 0)$? Octave devuelve un valor negativo del orden de $-1.4 \cdot 10^{-17}$ en los extremos y pwelch rechaza ventanas con valores negativos.

¿Cómo cambiarían K ? Cambiando el factor 16 en $\text{muestrasRuido} = N * 16$. Con solape distinto de cero, $K = \lfloor (N - L) / (L - \text{solape}) \rfloor + 1$.

¿Qué pasa con la resolución si se promedia? Empeora, porque cada segmento tiene L muestras y el lóbulo principal es proporcional a $1/L$. Con $L = 64$ el ancho a -3 dB de la rectangular (0.0139) supera la separación entre las sinusoides (0.0119) y ya no se separan.

¿Qué diferencia hay entre Bartlett y Welch? Bartlett usa segmentos sin solape y ventana rectangular; Welch permite solape (típicamente 50 %) y usa una ventana, así que sus periodogramas son modificados. pwelch implementa Welch.

¿Por qué se normaliza por Σw^2 ? Porque la DEP es una potencia, cuadrática en la señal; Σw^2 mide la potencia que la ventana deja pasar de un ruido blanco. Así el nivel estimado no depende de la ventana.

¿Qué hicieron distinto a las prácticas de cursos anteriores? Compararon ventanas (las de 2022 usaban solo la rectangular), usaron escala en dB, midieron valores en tablas y explicaron por qué sucede cada resultado.